НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ОБУЧЕНИЯ ИИ AI-SANA
3 ЭТАП
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Цифровые решения отраслевых задач с помощью ИИ и командного лидерства.

Формат:	Онлайн (через LMS Platonus + SMILE)
Продолжительность:	16 недель (3,5 месяца)
Общее количество часов (обязательных):	235,5 часов
Общее количество часов (с учетом дополнительных):	279,86 часа
Видеоконтент:	74,86 часов (30,5 обязательных + 60,84 не обязательных)
Еженедельные обязательства:	Примерно 15–17,5 часов в неделю
Целевой набор студентов:	До 60 000 студентов
Оценка:	Проект, основанный на SMILE + Выпускной проект
Оценка:	Зачет/Незачет (пороговое значение 70%)

Распределение рабочего времени:

Видеолекции (обязательно):	30,5 часов
Видеолекции (не обязательные):	60,84 часов
Чтение и исследования:	60 часов
Практические эксперименты:	60 часов
Взаимодействие в команде:	15 часов
Экзаменационные задания:	60 часов
Выпускной проект – Заключительный этап:	10,5 часов . Видеоинструкция: 33,08 мин + формат презентации + критерии оценки. Подготовка проекта: 10 часов.
ИТОГО (обязательно):	**235,5 часов**
Все обязательные + факультативные:	**279,86 часов**

1. Общая информация

Название программы	Цифровые решения отраслевых задач с помощью ИИ и командного лидерства.
Уровень программы	Профессиональное развитие / Национальная инициатива по обучению
Продолжительность	16 недель (3,5 месяца), 253,92 обязательных часов + 38,02 не обязательных часов
Еженедельное обязательство	Примерно 15–17,5 часов в неделю

Формат доставки	Полностью онлайн через систему управления обучением (LMS) (Platonus) с интеграцией SMILE.
Целевая численность учащихся	До 60 000 студентов
Количество модулей	6 модулей (2.1–2.5 плюс итоговый проект. Заключительный этап: модуль 2.6)
Оценка	Зачет/Незачет - порог в 70% по всем заданиям SMILE.
Предварительные требования	Успешное завершение программы AI-SANA Program 1 «Интеллектуальные технологии и предпринимательское мышление» (или эквивалентной). Базовые навыки программирования на Python и знакомство с основами машинного обучения. Уверенное владение инструментами Google Colab и GenAI.
Требования к кандидатам	Нет. Это продвинутая выпускная программа Национальной инициативы по обучению AI-SANA.
Международные партнеры: 34	**Основной преподавательский состав и опытные специалисты-практики:** • **Пол Ким** , доктор философии - советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка. • **Нхи Ле -** главный специалист Alpha Intelligence Capital (AIC) - глобального венчурного фонда с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующегося исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения, инвестирующего от посевного финансирования до серии B. Она руководит поиском и оценкой новых сделок в секторе ИИ, а также является наблюдателем в совете директоров Exostellar (платформа для оркестрации инфраструктуры ИИ, которую она поддержала на этапе серии A в 2023 году и которая была приобретена Qualcomm) и членом совета директоров Marro Technologies. В сотрудничестве с Центром предпринимательства им. Шварца при Университете Карнеги-Меллона Нхи разработала недавно запущенную программу Deep Tech Venture-Ready Program - 18-месячную инициативу, поддержанную 240 миллионами долларов инвестиций от 30 партнерских венчурных фирм, которая готовит преподавателей, докторов наук и выпускников CMU к коммерциализации прорывных научных разработок в области ИИ, робототехники, передовых материалов, биологических наук и энергетики. Она также является соведущей интенсивных обучающих курсов AIC Deep Tech VC 101 Bootcamps в Университете Карнеги-Меллона и в Европе, а также входит в консультативный совет проекта Olympus. • **Ник Келли** - венчурный советник/партнер Alpha Intelligence Capital (AIC) - глобального венчурного фонда с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующегося исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения, инвестирующего от посевного

	финансирования до серии B. Базируется в Базеле, Швейцария. Ранее занимал должность директора по науке о данных и искусственному интеллекту в Novartis, где руководил инициативами в области ИИ в масштабах предприятия одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний, что дало ему редкую возможность наблюдать за тем, как ИИ фактически внедряется, проверяется и масштабируется в строго регулируемых организациях медико-биологических наук. Советник по стратегии в области ИИ и передовым технологиям в Blue Zebra. Сотрудничает с MIT и Microsoft Research. • **Алекс Агилар** - сотрудник и руководитель группы по горнодобывающей промышленности в Mind the Bridge, глобальной открытой инновационной платформе со штаб-квартирой в Силиконовой долине, которая связывает корпорации из списка Fortune 500 со стартапами. Возглавляет направление инноваций в горнодобывающей промышленности, помогая компаниям в горнодобывающей, оборонной, судостроительной и энергетической отраслях выявлять и интегрировать новые технологии. Более 8 лет опыта в развитии бизнеса и инновациях в Латинской Америке, Азии и Европе. Ранее руководил развитием B2B-бизнеса в Huawei в Латинской Америке и занимал руководящие должности в Linio, Sodimac и Grupo Pacific Traders. В Mind the Bridge оказывал поддержку корпорациям из списка Fortune 500 в энергетической и экологически чистой отраслях, включая Enel, ENI и Terna, в поиске стартапов, привлечении инвестиций в слияния и поглощения, сравнительном анализе и анализе рынка. Имеет степень магистра в области управления бизнесом от MIT. • **Майкл Мо** - основатель и генеральный директор GSV Holdings. Соучредитель саммита ASU GSV. Крупнейшее в мире мероприятие на стыке образования, образовательных технологий, профессиональных навыков и венчурного капитала. Forbes называет его «Давосом образования», а The New York Times - «обязательным к посещению мероприятием в сфере образовательных технологий». Основан в 2010 году в партнерстве с Университетом штата Аризона и GSV Ventures (Global Silicon Valley). Основатель GSV University и GSV MBA. Автор книг: «В поисках следующего Starbucks», «Справочник по глобальной Силиконовой долине», «Корпорация «Миссия»... Современный капитализм». • **Джулианна Кривелло** - основательница Stealth Startup, сети для предпринимателей, работающих в режиме скрытности, и венчурный партнер OFF PISTE, венчурной студии, работающей на стыке тематических инвестиций, моделей контроля/владения и вертикальной реализации ИИ в сфере прямых инвестиций и стартапов. Ранее - генеральный партнер-основатель и руководитель венчурного отдела Draper Startup House Ventures (часть Draper Venture Network) - запустила первый глобальный микрофонд фирмы в 2021 году вместе с Викрамом Бхарати, инвестируя в стартапы на ранних стадиях развития в более чем 60 странах и 30 отраслях, с сильным присутствием в потоке сделок в сфере финтеха на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии, Индии, Латинской Америки и Восточной Европы. Организовала более 200 знакомств с инвесторами для основателей компаний по всему миру и руководила переходом фирмы от стартап-платформы, ориентированной на гостиничный бизнес, к настоящему трансграничному венчурному фонду во время пандемии.

	• **Тахира Досани** - генеральный партнер и соучредитель ResilienceVC. Приглашенный профессор Школы передовых международных исследований им. Пола Х. Нитце (SAIS) при Университете Джона Хопкинса. Приглашенный профессор Джорджтаунского университета. • **Аксель Бадалиан** - главный специалист Alpha Intelligence Capital (AIC) - глобального венчурного фонда с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующегося исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Фонд инвестирует от посевного финансирования до раунда B, имея в своем распоряжении распределенную по всему миру команду предпринимателей, ученых и инвесторов, работающих в сфере передовых технологий. Работая в Париже, Аксель руководит поиском и реализацией инвестиций на всех этапах технологического процесса, обеспечивающего работу ИИ и машинного обучения - от вычислительных мощностей, оборудования и инфраструктуры до базовых моделей и специализированных приложений. Он также является экспертом по ИИ на сайте OECD.AI , участвуя в обсуждении вопросов политики в области вычислительных мощностей ИИ, масштабирования инфраструктуры и его воздействия на окружающую среду. • **Арун Виджай -** инвестиционный аналитик в Alpha Intelligence Capital (AIC) - глобальном венчурном фонде с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующемся исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Фонд инвестирует от посевного финансирования до серии B из офисов в Сан-Франциско и Сингапуре. В AIC Арун занимается поиском и комплексной проверкой компаний, работающих в сфере ИИ и машинного обучения, и имеет непосредственный опыт работы с портфелем кибербезопасности - ключевой областью инвестиций фонда, которая включает в себя инвестиции в ZeroEyes (система обнаружения оружия на основе ИИ для общественных и частных пространств), X-37 (система киберзащиты на основе ИИ) и компании, занимающиеся безопасностью инфраструктуры, такие как Exostellar (безопасная оркестрация рабочих нагрузок ИИ на гетерогенном оборудовании - приобретена Qualcomm). Эти инвестиции находятся в центре важнейших вопросов кибербезопасности эпохи ИИ: как защитить сами системы ИИ, как использовать ИИ для обнаружения угроз и реагирования на них со скоростью машин, а также как обеспечить безопасность вычислительной и информационной инфраструктуры, от которой сегодня зависят современные предприятия. Параллельно он создает OpenMentor.AI , платформу для наставничества для студентов, управляемую сообществом. • **Дэвид Форсберг** - Управляющий партнер и основатель Ascent Energy Ventures - венчурной компании из Денвера, специализирующейся на цифровой трансформации энергетической отрасли. Ascent инвестирует в стартапы, создающие программное обеспечение, автоматизацию, искусственный интеллект и инфраструктуру данных для глобальной энергетической системы - от модернизации устаревших систем SCADA в нефтегазовой отрасли до инструментов анализа нормативной информации, программного обеспечения для планирования энергосетей и цифровых платформ в энергетике, коммунальных услугах и углеводородной промышленности. Принципы Ascent предельно прагматичны: вместо

того, чтобы выбирать между углеводородами и декарбонизацией, компания поддерживает основателей, создающих инструменты автоматизации и цифровые инструменты, которые делают все формы производства энергии более эффективными, прозрачными и измеримыми . Также выступает в качестве стратегического консультанта для основателей энергетических компаний и частных инвесторов.

- **Чарли Кляйнсмит** - главный специалист SineWave Ventures , венчурной компании, специализирующейся на инвестициях в стартапы на ранних стадиях развития с капиталом в 160 миллионов долларов, с офисами в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания поддерживает технологии, которые способствуют внедрению в коммерческом и государственном секторах. Чарли руководит инвестициями на стыке данных, ИИ, кибербезопасности, сетей и вычислительной инфраструктуры - именно той инфраструктуры, которая лежит в основе современной операционной автоматизации. Он публикует аналитические материалы по вопросам происхождения данных, архитектуры безопасности с нулевым доверием и систем контроля данных, которые имеют центральное значение для внедрения автоматизации в регулируемых предприятиях и государственных учреждениях. В партнерский состав SineWave входят бывшие руководители из NIST (руководитель программы по кибербезопасности), ЦРУ, АНБ, Министерства торговли, GSA и Министерства обороны .
- **Мейсса Гуйе** - руководитель отдела венчурного капитала в Африке в IFC (Международной финансовой корпорации) - организации, входящей в Группу Всемирного банка и являющейся крупнейшим глобальным институтом развития, специализирующимся исключительно на частном секторе развивающихся рынков, с рекордным объемом инвестиций в 71,7 млрд долларов США в 2025 финансовом году. Мейсса руководит инвестициями IFC в акционерный капитал и фонды африканских технологических и растущих компаний, размещая капитал напрямую и через венчурные фонды и акселераторы по всей Африке. IFC является крупнейшим в мире инвестором в финтех-компании развивающихся рынков , имея портфель инвестиций в финтех-компании на ранних стадиях, превышающий 600 млн долларов США, и более 3 млрд долларов США, инвестированных в более чем 175 технологических компаний и 120 венчурных фондов. Работая в Дакаре, Мейсса находится в центре африканской венчурной экосистемы - её часто называют одним из инвесторов, с которыми должен знать каждый африканский основатель.
- **Киран Гартлан** - управляющий партнер Yield Lab LATAM, одной из ведущих венчурных компаний Латинской Америки, специализирующейся на агропродовольственном секторе и климатических технологиях, с офисами в Аргентине, Бразилии и Чили, а также входящей в глобальную сеть Yield Lab с региональными фондами в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Киран руководит портфелем, охватывающим весь спектр от фермы до стола, имея доступ к более чем 1100 стартапам по всей Латинской Америке . Член совета директоров Produzindo Certo, BemAgro SA, Grão Direto, SEEDZ. Лауреат премии Джесси Х. Нила 2010 года за лучшую регулярную веб-трансляцию, посвященную рынку зерна Южной Америки. Лауреат Национальной премии за выдающиеся достижения 2007 года от NAAJ (Североамериканской ассоциации

	сельскохозяйственных журналистов) за анализ зернового сектора Бразилии. Автор книги «Убийцы зерновых - Зерновые рынки 101», подготовленной по заказу британского издательства Harriman House. • **Кевин Доулинг** - управляющий директор Robotics Factory and Hardware в Innovation Works - флагманской программе поддержки стартапов в Питтсбурге, финансируемой Администрацией экономического развития США в размере 63 млн долларов США для развития экосистемы стартапов в области робототехники и искусственного интеллекта в регионе, широко известном как «Робототехническая столица мира», где сосредоточено более 100 робототехнических компаний . Кевин руководит тремя взаимосвязанными программами Factory - Create, Accelerate и Scale - которые работают непосредственно с такими секторами, как строительство, аэрокосмическая промышленность, горнодобывающая промышленность и оборона, выявляя отраслевые проблемы и превращая их в стартапы в области робототехники, финансируемые венчурным капиталом. Он также является одним из основателей и председателем совета директоров Pittsburgh Robotics Network , региональной отраслевой организации, координирующей таланты, капитал и политику в этом секторе. Имеет докторскую степень и 17 лет проработал научным сотрудником и старшим инженером в Институте робототехники Университета Карнеги-Меллона , одном из самых влиятельных исследовательских центров робототехники в мире. Бывший вице-президент компании Color Kinetics (приобретенной Philips), где его работа над интеллектуальными светодиодными системами освещения позволила создать один из самых ценных патентных портфелей в отрасли. • **Бола Адегбулу** - консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность. • **Питер Тернер** - партнер Breakthrough Energy Ventures. BEV инвестирует в компании, которые используют инновационные технологии для решения проблемы изменения климата. При поддержке многих ведущих мировых бизнес-лидеров, BEV располагает более чем 2 миллиардами долларов инвестиций для поддержки смелых предпринимателей, создающих компании, способные значительно сократить выбросы в сельском хозяйстве, строительстве, электроэнергетике, производстве и транспорте. Член отборочной комиссии по выбору исполнительного вице-президента в Стэнфордском институте окружающей среды имени Вудса. • **Шеймус МакАтир** - генеральный директор Speechlab. Независимый директор On Device Research. Основатель и резидент фонда искусственного интеллекта (управляется Эндрю Нгом). Инвестор и консультант. 3 успешных выхода из инвестиций. • **Альберто Пелличионе** - партнер Alpha Intelligence Capital. Инвестор в сфере ИИ. Бывший руководитель глобальной стратегии XDR в IBM, участвовал в разработке стратегии QRadar+ XDR в глобальном масштабе . Серийный предприниматель в области кибербезопасности. • **Хю Дон** - старший специалист по продажам в Nutanix, ведущей мировой компании в области облачного программного обеспечения, предлагающей организациям единую платформу для запуска приложений и обработки данных в облачной среде. Инвестиционная

капитализация компании превышает 10 миллиардов долларов. 3 IPO/поглощения.

- **Том Перейра** - финансовый директор компании Advanced Navigation, австралийского «единорога». Компания является мировым лидером в области навигационных и автономных систем и обслуживает более 2800 клиентов в более чем 70 странах мира (среди клиентов Boeing, Airbus, NASA и другие).
- **Скотт Нузум** - специальный советник в Wiley Rein. Юрист в Wiley Rein LLP (Вашингтон, округ Колумбия) - консультирует компании двойного назначения и высокотехнологичные компании по вопросам корпоративного права, национальной безопасности и регулирования новых технологий: слияния и поглощения, соблюдение требований кибербезопасности и лицензирование технологий. Работает с основателями и венчурными фондами в оборонном, энергетическом, космическом и ИИ секторах по трансграничным сделкам. Более 15 лет опыта работы на стыке права, бизнеса и государственной политики. Ранее занимал юридические и политические должности в федеральном правительстве США, был генеральным менеджером в венчурной студии Innovyz USA , соучредителем платформы данных для приложений агротехнологий.
- **Скотт Фелдер -** партнер юридической фирмы Wiley Rein LLP (Вашингтон, округ Колумбия) и руководитель практики патентного делопроизводства. Специализируется на сложных вопросах интеллектуальной собственности, с которыми сталкиваются государственные подрядчики, включая патентные права, права на технические данные и компьютерное программное обеспечение, с акцентом на аэрокосмический, оборонный и разведывательный секторы. Представляет интересы клиентов в спорах и переговорах по вопросам интеллектуальной собственности с правительством США. Неоднократно признавался одним из «Суперюристов» округа Колумбия в области интеллектуальной собственности (2013, 2015–2020, 2023). Часто выступает с докладами и публикует статьи по вопросам интеллектуальной собственности, а также является со-преподавателем семинара по интеллектуальной собственности в государственных контрактах от Federal Publications Seminars и серии семинаров Public Contracting Institute «Разъяснение вопросов интеллектуальной собственности в государственных контрактах».
- **Брэди Форест** - основатель Ignite Talks, глобальной серии ток-шоу. Член совета директоров, бывший руководитель отдела развития бизнеса в Sentz Global. Член совета директоров Ideas Beyond Borders и Community Arts Stabilization Trust.
  Приглашенный ведущий и куратор конференций TED. Бывший венчурный партнер.
  GenLab Venture Studio
- **Доктор Ю Тэк Ли** - исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других.
- **Джолин Лян** - соучредитель и международный генеральный директор Squirrel Ai Learning, китайской компании-единорога, сотрудничающей с более чем 60 000 начальных и средних школ. Инициативы Squirrel Ai Learning в области интеллектуального

образования были удостоены премии ЮНЕСКО «За инновации в образовании с использованием ИИ» в 2020 году, а также вошли в первый список лучших образовательных технологических компаний мира по версии журнала TIME за 2024 год. Компания также вошла в список влиятельных деловых женщин Китая по версии Forbes. в 2025 году. Джолин также занимает должность исполнительного директора Комитета по образованию в области искусственного интеллекта и робототехники при Китайском обществе стратегии развития образования.

- **Ева Коутс** - врач-консультант по детской хирургии с 20-летним опытом работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании и один из ведущих экспертов в Великобритании по вопросам обучения клиническому искусственному интеллекту. Основательница Clinical AI Partners Oxford, она сотрудничает с трастами Национальной службы здравоохранения и глобальными партнерами в области здравоохранения, чтобы преодолеть разрыв в уровне владения ИИ, помогая врачам безопасно и эффективно работать с инструментами искусственного интеллекта. Ее платформа Lyra включает 11 продуктовых направлений, от хакатонов и микрообучения до инструментов аудита персонала и обучения нормативным требованиям.
- **Прадип Менон** - серийный предприниматель в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. Соучредитель и генеральный директор InceptAI. Директор по ИИ и информационной безопасности (CAISO) в Paramount Computer Systems. Член организации «Искусственный интеллект для развивающихся стран». Директор Cybersecurity-NxxT. Приглашенный профессор-практик в Школе искусственного интеллекта Университета Амрита Вишва Видьяпитам.
- **Джеральд Перес** - генеральный директор Interactive Brokers. Широко признана одной из самых передовых и уважаемых брокерских фирм на мировом рынке, с рыночной капитализацией около 100 миллиардов долларов.
- **Джо Уард** - директор по работе с клиентами в Snowflake. Одна из ведущих мировых компаний, занимающихся платформами для работы с данными и искусственным интеллектом, которая помогает организациям объединять свои данные, системы и команды, чтобы они могли использовать данные и ИИ гораздо более взаимосвязанным и эффективным способом. Рыночная капитализация Snowflake составляет около 57,49 миллиардов долларов, Уоррен Баффет инвестировал в компанию во время IPO Snowflake в 2020 году, а агентство Reuters назвало дебют Snowflake крупнейшим листингом в США в том году.
- **Чи Чиу** - основатель CosmicBrain AI (создание более умных роботов будущего с помощью ИИ), бывший серийный внутрикорпоративный предприниматель и технический руководитель с опытом работы в глобальных операциях в Google, Inc., имеющий более 25 лет опыта создания успешных предприятий по всему миру и руководства многочисленными продуктами Google от стадии инкубации до масштабирования, работая напрямую с Сергеем Брином и Ларри Пейджем.
- **Махи де Сильва** - соучредитель и директор по стратегии в Higgsfield. Бывший исполнительный вице-президент подразделения потребительского мобильного программного обеспечения Opera Software ASA. Бывший генеральный директор Triller. Член совета директоров и консультант в нескольких стартапах. Ветеран

	Кремниевой долины с богатым опытом создания, масштабирования и коммерциализации технологических компаний. • **Джеймс Д. Бойд** - директор по информационным технологиям и вице-президент по цифровым технологиям и решениям в компании Valeura Energy (одной из крупнейших энергетических компаний со штаб-квартирой в Канаде) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главный консультант, глобальный советник CIO по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и кибер-инфраструктуре. • **Лука Альберталли** - старший директор по управлению продуктами в компании Guild, входящей в число «единорогов», - включен в список Fortune ChangetheWorld. Он является соучредителем компании Theneeds, Inc., приобретенной компанией shopkick, Inc. • **Иракли Чикава -** Соучредитель и генеральный директор компании Telagri - Агрофинтех-платформа, помогающая банкам принимать более взвешенные решения по сельскохозяйственному кредитованию на основе анализа показателей работы фермерских хозяйств и рисков в режиме реального времени. Компания базируется в Тбилиси, Грузия, и работает в Восточной Европе и Центральной Азии. Стартап с более чем 15-летним опытом работы в сфере сельского хозяйства и агробизнеса, участие в инвестиционных проектах на сумму более 40 миллионов долларов на развивающихся рынках. Финалист Кубка мира по футболу, спикер, профессионал в области агротехнологий. Соорганизатор Future Agro Challenge Georgia. Соучредитель и коммерческий директор Agro Solutions Group.
Местные партнеры: 6	• **Болат Султанкулов** - основатель и генеральный директор ARLAN BIOTECH. Участник программы StartX S24. Соучредитель и генеральный директор Astana Biomed Group. Основатель и генеральный директор Kletochnaya terapiya. Доктор философии (PhD) в области биоинженерии и биомедицинской инженерии, Назарбаевский университет. • **Талгат Кантаев** - соучредитель InvestBanq (Сингапур), советник Bueno.money. Более 8 лет опыта работы в сфере венчурного капитала (Paladigm Capital, Eurasia RED). • **Санжар Рахметжанов** - соучредитель и главный инженер-аналитик компании Armeta, выпускник Alchemist, победитель конкурса Energy Venture Day&Pitch Competition, проводимого S&P 500. • **Асет Абдуалиев -** основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub. Основатель Stanford Central Asia Hub, наставник стартапов в Alchemist Accelerator, партнер-основатель BuildTech VC, член совета директоров Американского университета Центральной Азии (AUCA). • **Магжан Мадиев** - основатель и генеральный директор Astana Hub. Соучредитель Naimi.kz. Член совета директоров, независимый директор Astana Innovations, Республиканского центра космической связи, член совета директоров Grand Mobile, Axellero.io. • **Аскар Айтуов** - основатель Devs.kz. Бывший менеджер сообщества Google. Старший преподаватель и кандидат наук в области информационных систем в Казахстанско-британском техническом университете. Руководил акселератором Silkway (Google для стартапов). Ранее занимался связями с разработчиками и стартапами в экосистеме разработчиков Google (через EPAM).

2. Цели, задачи и результаты обучения программы

Цели программы	Цель программы AI-SANA 2 - предоставить участникам передовые навыки применения ИИ, оперативный опыт и предпринимательские способности, необходимые для разработки и внедрения решений на основе ИИ для решения реальных отраслевых задач в Казахстане и во всем мире. Если базовая программа по ИИ и предпринимательству готовила студентов к пониманию, анализу и генерации идей в области ИИ, то программа ставит перед ними задачу создавать, руководить и реализовывать проекты. Студенты развивают глубокие навыки обучения, знания в отрасли, профессиональные и личностные предпринимательские навыки, а также завершают программу, ориентированную на потребности отрасли, которая требует разработки реальных решений, а не теоретических предложений. Выпускники программы 2 готовы занимать руководящие должности в организациях, использующих ИИ, создавать и масштабировать предприятия в сфере ИИ, а также вносить значимый вклад в Национальную стратегию Казахстана в области ИИ.
Цели программы	По завершении этой программы участники смогут: • Освоить архитектуры глубокого обучения, включая нейронные сети, сверточные нейронные сети, трансформеры и большие языковые модели, и применять их в приоритетных отраслях Казахстана. • Разработать прототипы решений на основе искусственного интеллекта с использованием профессиональных инструментов, включая Google Colab, Hugging Face и открытые фреймворки ИИ для распознавания изображений, обработки естественного языка и рекомендательных систем. • Проанализировать отраслевые знания организации, чтобы определить, где ИИ создает реальную, измеримую ценность, а где - нет. • Применить финансовое моделирование, экономику предприятия, изучение потребностей клиентов и стратегию выхода на рынок к проектам в области искусственного интеллекта, начиная с концепции продукта и заканчивая первыми шагами по его внедрению. • Развивать и применять шесть принципов предпринимательского лидерства: коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое мышление, сострадание и преданность делу. • Оценить возможности применения ИИ в более чем 10 отраслях на основе практических примеров, охватывающих финансы, энергетику, горнодобывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство, робототехнику, здравоохранение, образовательные технологии и инфраструктуру ИИ. • Разработать убедительное, созданное командой решение на основе искусственного интеллекта для решения конкретной отраслевой задачи, подкрепленное структурированным анализом на всех этапах развития проекта.
Результаты обучения	После успешного завершения программы участники смогут: • LO1: Применить основы программирования на Python и принципы искусственного интеллекта для разработки и настройки предварительно обученных моделей ИИ для решения реальных задач, включая распознавание изображений, обработку естественного языка и рекомендательные системы. • LO2: Разрабатывать прототипы и разворачивать приложения искусственного интеллекта с использованием профессиональных сред разработки, включая Google Colab и предварительно обученные модели с открытым исходным кодом, с применением методов настройки под задачи, специфичные для конкретной отрасли.

	• LO3: Анализировать организационные процессы и цепочки поставок с использованием количественных и качественных инструментов, выявлять возможности для улучшения с помощью ИИ и оценивать компромиссы между оперативностью и эффективностью. • LO4: Применять методы исследования потребностей клиентов, разработки минимально жизнеспособного продукта (MVP), анализа экономики единицы продукции и стратегии выхода на рынок к продукту на основе искусственного интеллекта, используя подходы, разработанные специалистами, которые создавали, финансировали и масштабировали компании, занимающиеся разработкой ИИ. • LO5: Продемонстрировать шесть принципов предпринимательского лидерства (коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое мышление, сострадание, приверженность) в командной работе, включая подлинное рассказывание историй, предоставление обратной связи и общение с заинтересованными сторонами. • LO6: Оценить возможности развития индустрии ИИ в более чем 10 секторах, используя структурированные подходы, включающие стек инфраструктуры ИИ, таксономию операционной автоматизации и анализ цепочки создания стоимости в целевых отраслях. • LO7: Разработать и защитить командное решение на основе искусственного интеллекта для решения отраслевой задачи, генерируя структурированные исследовательские вопросы с помощью платформы SMILE на всех этапах разработки решения. • LO8: Оценить правовые, финансовые и этические аспекты проектов в области ИИ, включая стратегию в области интеллектуальной собственности, механизмы финансирования и ответственное управление внедрением.

3. Описание курса

Краткое описание	Программа AI-SANA 2, «Цифровые решения отраслевых задач с помощью ИИ и командного лидерства», - это 16-недельная продвинутая онлайн-программа для студентов, завершивших базовый курс по ИИ и предпринимательству. Разработанная в сотрудничестве с программой AIRE Стэнфордского университета, компанией Zemex Inc. и сетью из 34 международных специалистов, а также 6 местными специалистами с подтвержденным опытом работы на глобальном уровне, программа помогает студентам перейти от свободного владения ИИ к его применению - развивая техническую глубину, оперативный интеллект и предпринимательские навыки, необходимые для создания реальных решений реальных проблем. Программа состоит из шести взаимосвязанных модулей, изучаемых в течение 16 недель. Модуль 2.1 развивает прикладные навыки студентов в области искусственного интеллекта посредством практического программирования с использованием предварительно обученных моделей с открытым исходным кодом, охватывая основы Python и продвинутые методы, фундаментальные принципы ИИ и машинного обучения, распознавание изображений, обработку естественного языка, рекомендательные системы и настройку моделей. Модуль 2.2 развивает у студентов навыки отраслевого и операционного анализа посредством изучения базовых концепций операций и цепочек поставок в сочетании с практическими примерами из практики экспертов, успешно внедривших решения на основе ИИ, - охватывая анализ технологических потоков, время цикла и узкие места, планирование

	мощностей, управление запасами, структуру цепочки поставок и применение ИИ в образовании, строительстве, энергетике, робототехнике и операционной автоматизации, здравоохранении, горнодобывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и робототехнике, финтехе, кибербезопасности, энергетике, управлении талантами, СМИ/маркетинге, телекоммуникациях/центрах обработки данных/вычислительной инфраструктуре, а также пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Модуль 2.3 развивает у студентов навыки анализа рынка и венчурного мышления посредством трендовых сессий, проводимых венчурными инвесторами и участниками экосистемы, - охватывая возможности ИИ и карты рынков в таких областях, как здравоохранение, финтех, кибербезопасность, добыча полезных ископаемых, образование, операционная автоматизация, вычислительная инфраструктура, робототехника и строительство, энергетика, развлечения и СМИ, а также пути из Центральной Азии в глобальный мир через сети предпринимателей и инвесторов, такие как Astana Hub, Silk Road Innovation Hub и мосты для разработчиков в Силиконовую долину. Модуль 2.4 развивает коммерческий потенциал для превращения прототипов ИИ в жизнеспособные предприятия, опираясь на подход, ориентированный на решение проблемы, и включает шесть критериев фильтрации, которые отличают подлинный рыночный спрос от инициативы основателя: приоритет, измеримая рентабельность инвестиций, скорость получения выгоды, внедрение конечными пользователями, неудовлетворенность текущим положением дел и осуществимость ИИ. Этот подход охватывает поиск клиентов, разработку оценочных моделей, создание прототипов, привлечение партнеров по проектированию, оценку рынка и сегментацию плацдарма, конкурентную защиту, экономику и ценообразование ИИ, а также продажи, инициированные основателем, вплоть до масштабируемой функции выхода на рынок. Кроме того, используется подход «коммерческого рва», рассматривающий интеграцию рабочих процессов, нишевую направленность и затраты на переход как надежную защиту в эпоху, когда базовые модели в одночасье превращают техническое преимущество в товар. Модуль 2.5 развивает универсальные навыки, лежащие в основе предпринимательского лидерства, посредством разработанных Стэнфордской школой предпринимательства занятий, основанных на концепции шести «С» Пола Кима - коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое мышление, сострадание и приверженность - охватывающих межкультурную коммуникацию, убеждение и рассказывание историй, переговоры и публичные выступления, командообразование и разрешение конфликтов, лидерство, основанное на служении и этике, эмоциональный интеллект, принятие решений в условиях неопределенности и личную устойчивость, а также рассматривает эмпатию, культурную компетентность и рассудительность как конкурентное преимущество основателя, где ИИ создает контент, а люди - смысл. Модуль 2.6 - это заключительный проект, в рамках которого команды разрабатывают и представляют минимально жизнеспособный продукт (MVP) или венчурный продукт/услугу, использующие навыки искусственного интеллекта, полученные в ходе программы. Презентация осуществляется в виде слайд-шоу в Google Slides и видеоролика на YouTube, имитирующих реальную презентацию инвестору или представителю отрасли. В процессе обучения используется платформа Stanford SMILE, включающая в себя тесты на знание материала, оценку исследовательских навыков, анализ кейсов, открытые задания и практические эксперименты. Весь

	видеоконтент создается и распространяется через закрытый канал YouTube с интеграцией в систему управления обучением (LMS) через Platonus.

4. Методы обучения

Методы обучения	Программа использует смешанный подход, сочетающий прикладное обучение. Если базовая программа направлена на формирование понимания, то эта программа развивает навыки практического применения полученных знаний. Все методы обучения разработаны таким образом, чтобы развить у студентов способность применять полученные знания для решения реальных проблем в реальных организациях. • Видеолекции (обязательные и факультативные) - 155 видеосегментов (74,94 часов), представленных в шести форматах. Обязательные видео охватывают основной контент; факультативные сегменты позволяют глубже изучить материал. Лекции экспертов-практиков: Болы Адегбулу, доктора Ю Тэка Ли, доктора Пола Кима и 37 приглашенных специалистов из отрасли. • Материалы для чтения и исследований - исчерпывающий перечень материалов для чтения по каждому модулю, тематические исследования и технические справочники. Ориентировочное время чтения - 12 часов на модуль. • Практические эксперименты с инструментами ИИ - лаборатории Google Colab для работы с предварительно обученными моделями ИИ, прототипирования приложений ИИ, распознавания изображений, конвейеров обработки естественного языка и экспериментов с рекомендательными системами. При подготовке итоговой презентации студенты изучают базовую аналитическую работу, которая должна отражаться в любом убедительном венчурном проекте: картирование процессов, обоснование целесообразности цепочки поставок, изучение потребностей клиентов и финансовое моделирование, которые интегрированы в презентацию, а не являются отдельными заданными элементами. • Обучение на основе исследовательского подхода SMILE - платформа Stanford SMILE используется для формулирования студентами исследовательских вопросов, анализа отраслевых кейсов, проверки знаний и структурированного итогового исследования. Все оценки основаны на таксономии Блума уровня 4+ и оцениваются с помощью искусственного интеллекта. • Взаимодействие в команде и совместное исследование - Еженедельные командные занятия для обсуждения между коллегами и совместного решения проблем. Упражнения по методу «шести С» на протяжении всего модуля 2.5. • Проектное обучение - в рамках итогового проекта командам необходимо выбрать реальную отраслевую проблему, разработать решение на основе искусственного интеллекта и представить минимально жизнеспособный продукт (MVP), использующий навыки работы с ИИ, полученные в ходе программы. Презентация должна быть представлена в виде слайд-презентации в Google Slides и видеоролика на YouTube с использованием платформы SMILE. • Контент от экспертов - мнения основателей компаний, венчурных капиталистов, финансовых директоров, юристов и инженеров в области ИИ, которые делятся практическим опытом создания и масштабирования решений на основе искусственного интеллекта.

5. Правила проведения курса

Политика курса	**Правила участия:** Предполагается, что студенты будут уделять программе примерно 15–17,5 часов в неделю. Это включает в себя обязательные видеолекции, учебные материалы, практические эксперименты, командную работу и оценку по методике SMILE. Активное участие во всех компонентах программы является обязательным условием для ее успешного завершения. **Политика завершения обучения и выставления оценок:** Данная программа работает по системе «зачет/незачет». Проходной балл составляет 70% по всем заданиям SMILE. Студенты, успешно завершившие все задания SMILE, получат сертификат об окончании программы AI-SANA **Правила соблюдения сроков:** Все оценочные задания SMILE, практические эксперименты и еженедельные задания должны быть сданы в сроки, указанные в расписании курса. Сдача заданий осуществляется через платформы Platonus LMS и SMILE. За несвоевременную сдачу заданий может быть снижена оценка по усмотрению координаторов программы. **Разбивка еженедельных обязательств:** • Видеолекции (обязательные + необязательные): 4,5 часа в неделю (2 часа обязательных занятий + 2,5 часа дополнительных). • Чтение и исследования: 4 часа в неделю • Практические эксперименты: 4 часа в неделю • Обсуждение командного проекта: 1 час в неделю • Задание к экзамену: 4 часа в неделю **Политика в области коммуникаций:** Все вопросы, касающиеся курса, должны рассматриваться в соответствии с оперативным сценарием. Общение должно оставаться профессиональным, уважительным и соответствовать изучаемому материалу. **Политика инклюзивного образования и удовлетворения индивидуальных потребностей:** Данная программа привержена принципам инклюзивности. Координаторы программы будут учитывать индивидуальные потребности участников в обучении при организации учебного процесса. Участникам рекомендуется заранее сообщать о любых особых требованиях.

6. Академическая честность

Академическая честность	**Политика в отношении плагиата и других нарушений:** Плагиат, фальсификация результатов, подделка данных или использование несанкционированных материалов при выполнении заданий и проектной работы строго запрещены. Повторные нарушения могут привести к исключению из программы. **Политика использования инструментов искусственного интеллекта:** Учитывая специфику данной программы, использование инструментов искусственного интеллекта (например, ChatGPT, Claude AI, Gemini, Copilot) разрешено и даже приветствуется при соблюдении следующих условий: • Искусственный интеллект может использоваться для мозгового штурма, отладки кода, составления документации и ускорения исследований, но не должен заменять независимый анализ и критическое суждение. • Все результаты проекта должны отражать собственное мышление участника и его понимание предметной области.

	• Если в представленных работах используются инструменты искусственного интеллекта, участники должны четко указать, какие части были созданы с помощью ИИ. • Работы, полностью созданные с помощью ИИ без оценки участников или оригинального вклада, представляют собой академическую недобросовестность. • Активное использование GenAI в качестве ускорителя обучения настоятельно рекомендуется на протяжении всех модулей. **Выпускной проект** (заключительный этап) **- Важно:** В рамках итогового проекта (модуль 2.6) командам ЗАПРЕЩЕНО использовать ИИ для создания контента для презентации. Видеопрезентация и слайды должны отражать собственные идеи, исследования и оригинальную концепцию проекта, разработанные командой. Работы, полностью созданные с помощью ИИ без реального участия команды, будут считаться академическим нарушением. **Кодекс академической честности:** 1. Честность - все задания, эксперименты и проектная документация должны быть выполнены участником самостоятельно. 2. Справедливость - Участники должны соблюдать сроки, правила оценки и систему оценивания. 3. Уважение. Участники должны вести академические дискуссии уважительно, ценя разнообразие точек зрения.

7. Литература и ресурсы

А. Необходимые программные материалы

1. Материалы для чтения модуля 2.1 программы AI-SANA: Основы и приложения глубокого обучения. Программа AI-SANA, 2025. (12 часов) [M2.1]

2. Материалы для чтения модуля 2.2 программы AI-SANA: Почему операционная деятельность важна в эпоху ИИ. Программа AI-SANA, 2025. (12 часов) [M2.2]

3. Материалы для чтения модуля 2.3 программы AI-SANA: Тенденции и тематические исследования на местных и международных рынках. Программа AI-SANA, 2025. (12 часов) [M2.3]

4. Материалы для чтения модуля 2.4 программы AI-SANA: Прикладные предпринимательские навыки. Программа AI-SANA, 2025. (12 часов) [M2.4]

5. Материалы для чтения модуля 2.5 программы AI-SANA: «Универсальные навыки для лидерства и командной работы». Программа AI-SANA, 2025. (12 часов) [M2.5]

Б. Дополнительная литература

Архитектура глубокого обучения и искусственного интеллекта:

1. Гудфеллоу, И., Бенджио, Й. и Курвиль, А. Глубокое обучение. Издательство MIT Press, 2016. [M2.1]

2. Нильсен, М. Нейронные сети и глубокое обучение. Онлайн, 2019. [M2.1]

3. Жерон, А. Практическое машинное обучение с использованием Scikit-Learn, Keras и TensorFlow (3-е изд.). O'Reilly, 2022. [M2.1]

4. Васвани, А. и др. «Внимание - это все, что вам нужно». NeurIPS, 2017. [M2.1]

Управление отраслевыми знаниями:

1. Элияху М. Голдратт и Джефф Кокс, Цель: процесс непрерывного совершенствования. [M2.2]
2. Хау Л. Ли, В. Падманабхан и Сынчжин Ванг, «Эффект хлыста в цепочках поставок», Sloan Management Review, 1997. [M2.2]
3. Маршалл Л. Фишер, «Какова правильная цепочка поставок для вашего продукта?», Harvard Business Review, 1997. [M2.2]

Предпринимательство и создание венчурных проектов:

1. Рис, Э. Бережливый стартап. Crown Business, 2011. [M2.4]
2. Фицпатрик, Р. Тест для мам. Самоиздание, 2013. [M2.4]
3. Фельд, Б. и Мендельсон Дж. Венчурные сделки. Wiley, 2019. [M2.4]
4. Тиль, П. От нуля до единицы. Crown Business, 2014. [M2.4]
5. Горовиц, Б. Трудности, связанные с трудными вещами. HarperBusiness, 2014. [M2.4]

Лидерство и навыки межличностного общения:

1. Ленчиони, П. Пять дисфункций команды. Jossey-Bass, 2002. [M2.5]
2. Скотт, К. Радикальная откровенность. Издательство Сент-Мартинс, 2017. [M2.5]
3. Канеман, Д. Мышление: быстрое и медленное. Farrar, Straus and Giroux, 2011. [M2.5]
4. Восс, К. Никогда не идите на компромисс. HarperBusiness, 2016. [M2.5]
5. Двек, К. Образ мышления: Новая психология успеха. Ballantine Books, 2007. [M2.5]
6. Моллик, Э. Совместный интеллект: жизнь и работа с ИИ. Портфолио, 2024. [M2.5]

C. Онлайн-ресурсы и инструменты

Инструменты и платформы искусственного интеллекта:

1. Google Colab - https://colab.research.google.com/ [M2.1]
2. Hugging Face - https://huggingface.co [M2.1]
3. Gradio - https://gradio.app [M2.1]
4. Платформа Stanford SMILE [Все модули]

Исследования и отчеты по отраслям:

1. Ежегодный индекс искусственного интеллекта Стэнфорда HAI - https://aiindex.stanford.edu [M2.5]
2. Будущее продовольствия и сельского хозяйства (Прогноз правительства Великобритании) [M2.3]
3. McKinsey Global Institute: Эпоха ИИ - макроэкономический анализ влияния ИИ на экономику в различных отраслях [M2.3]
4. Научные публикации Центра транспорта и логистики MIT (ctl.mit.edu) [M2.2]
5. Документация по исследованиям и программам Astana Hub Kazakhstan - https://astanahub.com [M2.3]
6. Доклады Всемирного банка о цифровом развитии в Центральной Азии [M2.1]

Ресурсы для предпринимателей:

1. Исследовательская и программная документация Astana Hub. Текущие программы, истории резидентов и данные об экосистеме главного технологического центра Казахстана - Astanahub.com [M2.3]
2. a16z Эссе и отчеты по стратегии технологического бизнеса и динамике рынка ИИ - https://a16z.com [M2.4]
3. Подкаст и контент Silk Road Innovation Hub. Англоязычный контент специально для основателей компаний из Центральной Евразии, ориентирующихся в Силиконовой долине - silkroadhub.io [M2.3]
4. Методика создания стартап-сообщества от Брэда Фельда и Иэна Хэтэуэя - Как построить и участвовать в процветающей инновационной экосистеме [M2.3]

Казахстан и Центральная Азия:

1. Государственная программа «Цифровой Казахстан» [M2.1]
2. Исследование МФЦА по финансовым технологиям в Казахстане - https://aifc.kz [M2.5, M2.4]
3. Доклады Всемирного банка о цифровом развитии в Центральной Азии [M2.5, M2.4]
4. Astana Hub сообщает о технологической экосистеме Казахстана - https://astanahub.com [M2.5, M2.4]

8. Формы контроля и оценки

Все оценочные мероприятия проводятся через платформу SMILE. Программа работает по принципу «зачет/незачет» с пороговым значением в 70% по всем заданиям SMILE.

Нет.	Вид работы	Форма контроля	Критерии оценки
1	Экзамен SMILE Knowledge	Экзаменационное задание. Онлайн-оценка (по каждому модулю).	Правильность и полнота ответов; владение ключевыми концепциями и содержанием модуля. Проходной балл: ≥70%
2	Оценка в рамках исследования SMILE	Обсуждение командного проекта. Вопросы, заданные студентами (в каждом модуле, посвященном командной работе).	Качество и глубина вопросов; проявление критического мышления; уровень 4+ по таксономии Блума и оценка ИИ 5+/10. Проходной балл: ≥70%
3	Анализ кейса SMILE	Практический эксперимент. Анализ бизнес кейсов (каждый модуль).	Способность анализировать отраслевые кейсы, выявлять недостатки в бизнес-планах, предлагать решения и применять изученные концепции. Проходной балл: ≥70%
4	Открытые мероприятия SMILE	Обсуждение командного проекта Упражнения на развитие креативности (избранные модули)	Способность связывать ключевые слова из нескольких областей; креативность, критическое мышление и владение содержанием. Проходной балл: ≥70%
5	Практический опыт	Справочник по программированию. Отчеты по лабораторным работам и результаты выполнения кода из книги "Coding Handbook (Модуль 2.1 Основы программирования искусственного интеллекта)".	Правильная реализация моделей глубокого обучения; функциональный код и развертываемые приложения; качество анализа. Проходной балл: ≥70%.
6	Заключительный проект	Презентация Google Slides MVP + видеопрезентация на YouTube (Модуль 2.6)	Оценка проводится искусственным интеллектом по 12 взвешенным этапам презентации (всего 120 баллов, нормализовано до 100). На этапе 3 решение/продукт имеет наибольший вес (15 баллов). Без презентации применяется штраф в 20% к баллам. Повторная подача допускается. Проходной балл: ≥70/100

9. Система оценок

В этой программе используется система оценок «зачет/незачет». Буквенные оценки и расчет среднего балла не предусмотрены.

Результат	Порог	Критерии
ЗАЧЕТ	≥ 70% по всем видам деятельности SMILE	Участник выполнил все обязательные задания SMILE (экзамены на знание материала, оценочные задания, анализ кейсов, открытые задания SMILE, практические эксперименты) с результатом 70% и выше по каждому заданию, а также успешно завершил итоговый проект, соответствующий требуемым стандартам качества. Участник получает сертификат об окончании программы AI-SANA Program 2.
НЕЗАЧЕТ	< 70% по любому виду активности SMILE	Участник не набрал 70% баллов по одному или нескольким заданиям программы SMILE или не завершил обязательный итоговый проект. В этом случае участник не получает сертификат об окончании программы.

Примечание: Промежуточная оценка между «Зачет» и «Незачет» отсутствует. 70%-ный порог применяется к каждому отдельному мероприятию SMILE.

10. Расписание занятий

Неделя	Модуль и ключевые подтемы	Видео (обязательно)	Видео (по желанию)	Чтение и исследования	Практический эксперимент	Команда Обсуждение командного проекта.	Оценить. Экзаменационное задание.
1–3	Модуль 2.1. Основы программирования искусственного интеллекта - Практическое изучение Python в Google Colab во всех 54 сегментах - Переход от базовых принципов к системам ИИ производственного уровня Основы нейронных сетей (сегменты 1–9): - Создание нейрона с нуля и понимание того, почему линейные модели не справляются с нелинейными задачами («проблема лисы») - Развитие интуиции в отношении обратного распространения ошибки и обучения на основе градиента - Обучение первой модели глубокого обучения на MNIST с использованием TensorFlow и Keras Компьютерное зрение с использованием CNN - Почему изображениям необходимы специализированные архитектуры: сверточные фильтры, пулинг, дропаут, пакетная нормализация и аугментация данных - Создание первой CNN с нуля - Применение трансферного обучения с MobileNetV2, с ResNet, DenseNet и EfficientNet в качестве альтернатив - Сегмент медицинской визуализации: глубокое обучение против традиционного машинного обучения (SVM с вручную созданными признаками), чтобы показать, когда каждый подход выигрывает Языки программирования и трансформеры - Векторные представления слов и геометрия значения в векторном пространстве	6 ч	7,97 ч	12 ч	12 ч	3 ч	12 ч

	- Самовнимание, многоголовочное внимание, позиционное кодирование и семейства BERT / GPT / T5 - Создание генератора историй и тонкая настройка GPT-2 на тексте в стиле Шекспира с помощью Hugging Face - Как работают современные LLM (ChatGPT, Claude, Gemini) - Расширенная разработка подсказок: нулевой пример, малый пример и цепочка мыслей - Интеграция API LLM, казахский помощник по ответам на вопросы и веб-приложения, которыми можно делиться через Gradio Настройка - Тонкая настройка и RAG - Тонкая настройка с помощью QLoRA и оценка результатов по нескольким измерениям - Конвейер RAG с преобразователями предложений (all-MiniLM-L6-v2) и FAISS, а также интерактивная визуализация галактики векторных представлений - Ответственный ИИ: предвзятость, галлюцинации и доверие - Итоговый проект: разговорный домашний робот, сочетающий в себе обнаружение намерений (встраивания), память RAG (FAISS), генерацию ответов по шаблону и Q-обучение для навигации - четыре метода, работающие вместе в одной системе прикладной ИИ и предпринимательство - Структура из трех вопросов для выбора между подсказками, RAG, тонкой настройкой, CNN, традиционным машинным обучением и обучением с подкреплением - Сопоставление подхода с восемью приоритетными отраслями ИИ SANA (горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, финтех, строительство, телекоммуникации, энергетика) - Реальная стоимость ИИ в производстве: инфраструктура и соответствие требованиям обычно намного превышают затраты на API - Набор инструментов для презентаций и рефлексивный анализ «вашего пути в ИИ», подготавливающий студентов к предложению собственных проектов						
4–6	Модуль 2.2. Отраслевые знания - Основы процессов: блок-схемы процессов, SIPOC и уровни процессов - почему понимание операционных процессов должно предшествовать внедрению ИИ. - Анализ процессов: время выполнения задачи, время обработки, время цикла, мощность, узкие места и балансировка производственной линии как инструмент для определения реальной окупаемости инвестиций в ИИ. - Рычаги улучшения: доступное время, ресурсы и время, затрачиваемое на выполнение задач - их компромиссы и то, как ИИ меняет каждый из них в процессе перехода к «умным» заводам. - Основы управления цепочками поставок: глобальные потоки, время выполнения заказа, универсальные и экономически эффективные решения, а также эффект хлыста - роль ИИ в прогнозировании и координации. - Управление запасами и отраслевые цепочки поставок: оптимальный размер заказа (EOQ),	6 ч	10,48 ч	12 ч	12 ч	3 ч	12 ч

	функции управления запасами, а также структуры, ориентированные на покупателя и производителя, в пищевой, строительной, медицинской, энергетической и горнодобывающей отраслях - где находит применение промышленный ИИ. Примеры из практики промышленности: - Образование - Здравоохранение - Кибербезопасность в телекоммуникациях - Финтех - Строительство и робототехника Строительство в энергетическом секторе - Управление данными и облачные вычисления - Роботы в горнодобывающей промышленности - Создание контента для маркетологов в социальных сетях - Энергетика - Управление талантами - Сельское хозяйство						
7–9	Модуль 2.3. Тенденции и тематические исследования на местных и международных рынках - Как глобальный венчурный капитал анализирует рынки: выбор сектора, размер рынка и наличие перспективных незаполненных ниш для инвестиций. - Составление карты рынка как универсальный аналитический инструмент, применимый в незнакомых отраслях. - Где ИИ создает долгосрочную ценность, а где он остается лишь тонкой оболочкой. - Экспертные знания и доступ к данным как защитные барьеры против превращения базовой модели в товар широкого потребления. - Сроки, ограничения и убежденность основателя как реальные факторы, влияющие на результаты венчурного проекта. - Пути из Центральной Азии на мировые рынки: программы, сети и конкретные механизмы пересечения границ. Анализ рыночных рынков отраслей: - здравоохранение и медико-биологические науки - финтех - децентрализованные финансы (DFAI) - кибербезопасность - полезные ископаемые и добыча полезных ископаемых - образование и образовательные технологии - оперативная автоматизация - вычислительная инфраструктура - робототехника - энергия - продовольствие и сельское хозяйство - индустрия развлечений, СМИ и креативные индустрии.	6 ч	8,59 ч	12 ч	12 ч	3 ч	12 ч

10-12	Модуль 2.4. Прикладные предпринимательские навыки - Выявление проблемы и соответствие продукта рынку (фильтр из шести критериев) - Оценка ИИ, создание прототипов и итерации минимально жизнеспособного продукта (MVP) совместно с партнерами по проектированию. - Конкурентная защита и риски, связанные с базовой моделью платформы - Сегментация клиентов и стратегия создания плацдарма - Экономика единицы продукции, ценообразование и финансовое моделирование с использованием ИИ. - Руководство продажами и выводом на рынок продуктов на основе искусственного интеллекта под руководством основателя. - Продовольственная и сельскохозяйственная отрасль: анализ отрасли, разработка стратегии выхода на рынок и привлечение венчурных инвесторов. - Биотехнологии и науки о жизни: как войти в сферу передовых технологий, создать небольшую команду, использующую ИИ, и завоевать доверие ведущих акселераторов. Применение ИИ: как определить идеальный профиль клиента, создать конкурентные преимущества перед ключевыми игроками и разумно привлекать капитал. -Использование продуктов ИИ в кибербезопасности: как начать с проблемы, создавать решения итеративно и защищаться от базовых моделей - Продажи в сфере корпоративных B2B-технологий: как продавать до создания продукта, как запустить полный цикл продаж и как нанять свою первую команду продаж. - Финтех и управление активами: как создавать продукты на основе ИИ в отрасли, основанной на доверии, сегментировать состоятельных клиентов и масштабировать межкультурные команды - Финансирование стартапов в сфере технологий: как освоить финансовую отчетность, понять соотношение CAC и LTV и найти баланс между ростом и прибыльностью. - Правовые аспекты создания стартапов в сфере ИИ: как спроектировать компанию, подготовиться к привлечению глобальных венчурных инвестиций и защитить интеллектуальную собственность в эпоху ИИ. - Коммуникация для основателей компаний в эпоху ИИ: как понять свою аудиторию, рассказывать истории, которые находят отклик, и использовать ИИ, не теряя при этом своего голоса.	6 ч	9,23 ч	12 ч	12 ч	3 ч	12 ч
13–15	Модуль 2.5. Универсальные навыки для лидерства и работы в команде. Концепция «шести С» (коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое мышление, сострадание, приверженность) Межкультурная коммуникация и свободное владение международным бизнесом. Убеждение, ведение переговоров и публичные выступления Рассказывание историй и личный брендинг Налаживание связей и построение отношений	6 ч	8,09 ч	12 ч	12 ч	3 ч	12 ч

	Сотрудничество, динамика команды и разрешение конфликтов. Развитие лидерских качеств и личностный рост Эмоциональный интеллект и лидерство, основанное на принципах служения/этики. Критическое мышление, креативность и принятие решений в условиях неопределенности. Устойчивость, установка на развитие и непрерывное обучение						
16	Модуль 2.6. Заключительный этап. - Подготовка презентации в Google Slides (12-этапный формат) - Запись и загрузка презентационного видео на YouTube (с использованием MVP)	0,5 ч	0 ч	0 ч	0 ч	0 ч	10 ч
ОБЩИЙ	**16 недель (6 модулей)**	**30,5 ч**	**44,36 ч**	**60 ч**	**60 ч**	**15 ч**	**60 ч**

Программа. Всего: 235,5 часов обязательных занятий + 60,84 часов не обязательных занятий = 279,86 часа | 74,86 часов видеоконтента (30,5 часов обязательных занятий)

11. Список тем и заданий по модулям.

Модуль	**Название модуля/темы**	**Часы, отведенные на оценку (обязательные)**	**Типы оценки SMILE**	**Крайний срок**
2.1	Основы программирования искусственного интеллекта	51	Практический эксперимент (анализ бизнес-кейсов) Обсуждение командного проекта. (Исследовательский подход. Вопросы, сформулированные самими студентами). Экзамен на знание материала (экзаменационное задание) Практические эксперименты. (Справочник по программированию. Лабораторные работы)	Конец 3-й недели
2.2	Отраслевые знания	39	Практический эксперимент (анализ бизнес-кейсов) Обсуждение командного проекта. (Исследовательский подход. Вопросы, сформулированные самими студентами). Экзамен на знание материала (экзаменационное задание)	Конец 6-й недели
2.3	Тенденции и тематические исследования на местных и международных рынках	39	Практический эксперимент (анализ бизнес-кейсов) Обсуждение командного проекта. (Исследовательский подход. Вопросы, сформулированные самими студентами). Экзамен на знание материала (экзаменационное задание)	Конец 9-й недели
2.4	Прикладные предпринимательские навыки	39	Практический эксперимент (анализ бизнес-кейсов) Обсуждение командного проекта. (Исследовательский подход. Вопросы, сформулированные самими студентами).	Конец 12-й недели

			Экзамен на знание материала (задание к экзамену)	
2.5	Универсальные навыки для лидерства и командной работы	39	Практический эксперимент (анализ бизнес-кейсов) Обсуждение командного проекта. (Исследовательский подход. Вопросы, сформулированные самими студентами). Экзамен на знание материала (экзаменационное задание)	Конец 15-й недели
2.6	Заключительный этап: подача итоговой работы. (Презентация в Google Slides + видеопрезентация на YouTube, включая демонстрацию прототипа)	10	Презентация в Google Slides (формат презентации MVP из 12 этапов) Видеопрезентация проекта на YouTube (минимум 3 мин / 180 сек, субтитры на английском языке) Оценка ИИ проводится по 12 взвешенным этапам (120 баллов → 100).)	Конец 16-й недели

Язык тестов и экзаменов (SMILE)

Все задания на платформе **SMILE** изначально предоставляются **на английском языке**.
При этом уроки курса доступны на **трех языках: русском, английском и казахском**. Если студенту удобнее работать на другом языке, он может:

- Воспользуйтесь **функцией перевода в браузере**, чтобы просмотреть задачи на предпочитаемом языке;
- **Скопируйте и переведите** как вопросы, так и варианты ответов, используя сторонние сервисы перевода.

Этот формат используется по двум причинам:

1. **Академическое обоснование:**
   Работа с заданиями на английском языке является частью образовательного подхода программы и помогает развить способность преодолевать небольшие практические трудности, искать решения и самостоятельно адаптироваться к реальным условиям в современной цифровой среде.

Технические причины:
Значительная часть заданий и механизмов оценки создается с использованием инструментов искусственного интеллекта. На данном этапе эти инструменты обеспечивают наиболее качественную генерацию и оценку **на английском языке** .

12. Выпускной проект: Заключительный этап отраслевого конкурса.

Обзор

Завершающий проект является итоговой оценкой программы 2. После изучения основ программирования в области ИИ, отраслевых знаний, глобальных тенденций, предпринимательских навыков и развития лидерских качеств участники формируют команды для разработки и презентации минимально жизнеспособного продукта (MVP) или венчурного продукта/услуги, использующих концепции и инструменты ИИ, изученные в ходе программы (включая MVP).

Концепция минимально жизнеспособного продукта (MVP) или венчурного проекта должна основываться на реальной отраслевой проблеме и включать искусственный интеллект в качестве ключевого компонента решения. Команды представляют два результата: презентацию в Google Slides

и видеопрезентацию на YouTube, в которой MVP представляется реальным инвесторам или отраслевым партнерам.

Назначение

Команды потратят 10 часов на этот итоговый проект. Работа состоит из двух частей: (1) презентации в Google Slides, описывающей минимально жизнеспособный продукт (MVP) или венчурный продукт/услугу, использующие искусственный интеллект, полученный в рамках программы, и (2) видеоролика на YouTube, представляющего MVP так, как если бы он был представлен реальным инвесторам или отраслевым партнерам. Перед началом работы командам следует ознакомиться с примерами материалов и рекомендациями по форматированию, предоставленными в системе управления обучением (LMS).

Результаты работы

1. Сформируйте команду и подтвердите концепцию минимально жизнеспособного продукта (MVP) или венчурного продукта/услуги - она должна использовать инструменты искусственного интеллекта и навыки, полученные в рамках программы.

2. Подготовьте презентацию в формате слайдов, используя Google Slides (не PowerPoint или Keynote), охватывающую все 12 этапов презентации: определение проблемы, целевой рынок, решение/продукт (MVP), ценностное предложение, бизнес-модель, конкурентный анализ, стратегия выхода на рынок, финансовые прогнозы, команда, этапы развития/контрольные точки, запрос на финансирование и видение/результаты. Перед отправкой установите для параметра «Доступен для просмотра всем, у кого есть ссылка».

3. Запишите видеоролик-презентацию стартапа, демонстрирующий минимально жизнеспособный продукт (MVP), загрузите его на YouTube и укажите ссылку на YouTube. Видео должно содержать английские субтитры или расшифровку и быть не менее 3 минут (180 секунд).

Важные рекомендации

• Презентация должна быть в формате Google Slides с настройкой общего доступа по ссылке «Любой, у кого есть ссылка, может просмотреть». Файлы PowerPoint и Keynote не принимаются. Без презентации засчитывается только 80% от общей оценки за тест по искусственному интеллекту (штраф 20%).

• Видеопрезентация проекта должна быть опубликована на YouTube (youtube.com или youtu.be) с английскими субтитрами или транскрипцией. Это должна быть презентация стартапа, длительностью не менее 3 минут (180 секунд).

• В презентационном видеоролике должны быть представлены все члены команды.

• Концепция MVP должна отражать собственное мышление команды и оригинальную идею проекта. Презентация, полностью сгенерированная искусственным интеллектом без реального участия команды, будет считаться академической недобросовестностью.

• Заявки, не содержащие ссылки на видеопрезентацию и слайды Google Slides, получат более низкую оценку.

Критерии оценки

Итоговый проект оценивается искусственным интеллектом по 12 этапам презентации стартапа с использованием взвешенной оценочной шкалы, состоящей из 120 баллов, нормализованных по шкале от 0 до 100. Формула: общий балл = сумма баллов по всем этапам ÷ 120 × 100. Проходной балл: 70/100. Допускается повторная подача - студенты могут подавать работы повторно до достижения 70/100 баллов.

Этап	Тема	Максимальный балл	Примечания
1	Определение проблемы	10	
2	Целевой рынок	10	
3	Решение / Продукт (MVP)	15	Наибольший вес. Подкритерии: Ясность (4 балла), Логическая обоснованность (4 балла), Инновационность (4 балла), Осмысленность (3 балла). Для получения оценки 11+/15 необходимо четкое присутствие всех четырех критериев.

4	Ценностное предложение	10	
5	Бизнес-модель	10	
6	Конкурентный анализ	10	
7	Стратегия выхода на рынок	10	
8	Финансовые прогнозы	8	Сниженный вес - у студентов ограниченное количество реальных данных.
9	Команда	10	
10	Тяга / Этапы	7	Сниженный вес - у студентов ограниченное количество реальных данных.
11	Запрос на финансирование	10	
12	Видение / Влияние	10	
	Общий	**120**	`Нормализовано до 100. Проходной балл: ≥ 70/100`

Все этапы оцениваются по следующим критериям: ясность, глубина, конкретность, наличие доказательств исследования, осуществимость, качество рассуждений, полнота и убедительность.

13. Ссылки на задания SMILE по модулям

Следующие ссылки обеспечивают прямой доступ ко всем учебным материалам и материалам платформы SMILE для каждого модуля. Студенты должны получать к ним доступ через систему управления обучением Platonus или напрямую по ссылкам ниже.

Модуль 2.1: Основы программирования искусственного интеллекта

Чтение и исследования - 12 часов
https://docs.google.com/document/d/1obHG5HTWNxHNeK8qQxf_ej0a64b3JFdrk-8cb27nhfM/edit?usp=sharing

Справочник по проведению экспериментов по программированию - https://docs.google.com/document/d/1pnSj6ZeSxm3Ud_-TGgotEtSQjQDDfBxj/edit?usp=sharing&ouid=100913751170041539879&rtpof=true&sd=true

Практический эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=71z855OKeXOxKi8WkR1jWQ

Обсуждение командного проекта 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=fP2bpC9TnQOco7F-v7xDQg

Задание к экзамену 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=KMUPCjXLtQeT8fHrxyAePg

Практический эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=9pNxXR0TwMMrWQdASqLuqA

Обсуждение командного проекта 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=J3AT8l06NoeQnqSSIP5jCQ

Экзаменационное задание 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=2Q1-mi-UDAg4fS6pqENqHw

Практический эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=0EytUNSriGoC5LZ5lTVp9Q

Обсуждение командного проекта 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=oF8_3eOnc6fmGMXuN7gSBg

Экзаменационное задание 3. https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=SbJXjty1bfSTL8HN3qDi5A

Модуль 2.2: Отраслевые знания

Чтение и исследования - 12 часов - https://docs.google.com/document/d/1Ecrbn_APlBO9CUTo4ewq8J6dh-aBYNQCCFTeghHCJlk/edit?usp=sharing

Практический эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=gPlNZlfshCRovCIrKp1hCQ

Обсуждение командного проекта 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=AWBK3ZnzDZWl7ekE4-HaBg

Экзаменационное задание 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=Kl7C2PhRabpUXseuMQFrkA

Практический эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=fSISSWhU6Ohsl3arxFnO2g

Обсуждение командного проекта 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=xwu5I138kF6KhgWGHodKSQ

Экзаменационное задание 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=0KVq7iWm78QPwU9mdBu5KQ

Практический эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=d20cFqMypMmqhEBETuNfdQ

Экзаменационное задание №3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=xXo1mMyADWP9ZOcyXjkNAw
Обсуждение командного проекта 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=MlzaUjsLAKMUYxYDiANmfQ

Модуль 2.3: Тенденции и тематические исследования на местных и международных рынках

Чтение и исследования - 12 часов - https://docs.google.com/document/d/177anGy2b33Lkz3D-ifWe8jr0m7lVS80_DPj_uST8OLY/edit?usp=sharing

Практический эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=SGigwoXJIMNwSLrrYZj_og

Обсуждение командного проекта 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=QwRsOzck2Ki1dyiwQtVxbw

Экзаменационное задание 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=AaS15GYwsXtcFdNFnmSmVQ

Практический эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=13TuyI4-zBKS93AAgL7BbQ

Обсуждение командного проекта 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=JheVSmTkc3VroUXoU6R-_A

Экзаменационное задание 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=F5Z5HYADD80IxMIa9ujpPw

Практический эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=0VN6qBl0EafwcYl11g6VGQ

Обсуждение командного проекта 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=eaKFuF5BNwwn_w0mR8IgrQ

Экзаменационное задание 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=Tl7DxuIIos-HoFjiMLUr2g

Модуль 2.4: Прикладные предпринимательские навыки

Чтение и исследования - 12 часов - https://docs.google.com/document/d/1ck_Drd00RGWTVkYKvsg-N0LJ1zq-b65dPcvNRg5mkSg/edit?usp=sharing

Практический эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=kdTVleeAPMY6vt_XNqN0Yw

Обсуждение командного проекта 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=c9gSCo_MxJGN6p7fFvyfkQ

Экзаменационное задание 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=02feEneD7TQJ1RfSI3Yp-A

Практический эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=4bPNPtzw3XG3TQZRTvHXYw

Обсуждение командного проекта 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=J1zkprZd6BKk-NUlAuyWLA

Экзаменационное задание 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=qHQveI_sBpB4X3Djfcny-Q

Практический эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=OQkrayHSvFQ2AkmVqms4hg

Обсуждение командного проекта 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=Z36Ub-esvJbU398nVUPdgQ

Экзаменационное задание №3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=qw4UU5FVTv0SpM8EKW_4Dw

Модуль 2.5: Универсальные навыки для лидерства и работы в команде

Чтение и исследования - 12 часов - https://docs.google.com/document/d/1hdc0wk7whngzGnRUBmtYEh7jxYC8oDCG6pWtnRZ4iXA/edit?usp=sharing

Практический эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=UxmxkN26u1FmlScUthRQ2A

Обсуждение командного проекта 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=JTn1hLScZrSbnOQIwxD8uw

Экзаменационное задание 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=tBI_s4vS6YnP-4yyZ678lA

Практический эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=fUHFQZD63z1ZtH8IPzrxGg

Обсуждение командного проекта 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=j9b4wLX_ZlU0LrqUT7rQLw

Экзаменационное задание 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=MpqwCuOi5O8C1vH290ktvQ

Практический эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=V5_LP45F_IZW5dTX_g-Pkg

Обсуждение командного проекта 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=px24GAdS6J0yFoSsG7iajQ

Экзаменационное задание №3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=cmBkU7EeA7qM8ntHRVjE6w

Модуль 2.6: Заключительный этап

Выпускная работа

https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-group?code=o9KDk6MTnKsgSJIpuefMfw

Приложение 1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА AI-SANA ПО ОБУЧЕНИЮ ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Список материалов

№	Спикер	Должность	Название темы	Длительность	Обязательно \ Не обязательно
Модуль 2.1. Основы программирования искусственного интеллекта					
1	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Что же такое нейронная сеть на самом деле?	10,11	Обязательно
2	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Создание нейрона с нуля	43,45	Обязательно
3	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более	Проблема лисы - почему одного слоя недостаточно	9,06	Обязательно

		чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
4	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Решение проблемы с лисами	43,39	Обязательно
5	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Как обучаются нейронные сети - обратное распространение ошибки	10,41	Обязательно
6	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Обучение вашей первой настоящей нейронной сети	41,47	Обязательно
7	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Почему для обработки изображений необходимы специальные сети	13,56	Обязательно

8	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Понимание сверток	32,27	Обязательно
9	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Революция CNN и расширение данных	12,07	Обязательно
10	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Создание вашей первой сверточной нейронной сети	23,19	Обязательно
11	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Перенос знаний	12,08	Обязательно
12	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО	Перенос обучения в медицинской визуализации	25,22	Обязательно

		назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
13	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Слова как числа - векторные представления	10,05	Обязательно
14	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Изучение векторных представлений слов	31,03	Обязательно
15	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Трансформаторная революция	10,38	Обязательно
16	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший	Создайте генератор историй	31,58	Обязательно

		председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
17	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Трансформаторы точной настройки	8,53	Обязательно
18	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Посмотрите, как работает тонкая настройка.	22,32	Не обязательно
19	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Как работают современные магистерские программы (LLM).	9,36	Обязательно
20	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Передовые технологии оперативного проектирования	51,14	Не обязательно
21	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем	Экономика API	10,31	Не обязательно

		SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
22	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Создание ассистента для вопросов и ответов по казахской культуре.	27,14	Не обязательно
23	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Создание интерфейсов с Gradio	9,23	Не обязательно
24	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Создание вашего первого приложения Gradio	35,25	Не обязательно
25	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и	Введение в тонкую настройку	10,14	Не обязательно

		технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
26	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Тонкая настройка с помощью QLoRA	34,22	Не обязательно
27	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Оценка тонко настроенных моделей + Введение в RAG	5,44	Не обязательно
28	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Рамки оценки + Создание системы RAG	27,4	Не обязательно
29	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Искусственный интеллект: от чат-ботов до автономных систем.	23,55	Не обязательно
30	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по	Ответственный ИИ -	4,47	Не обязательно

		искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	предвзятость, галлюцинации и доверие		
31	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Создание разговорного домашнего робота	44,54	Не обязательно
32	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Выбор инструментов искусственного интеллекта	13,07	Не обязательно
33	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Выбор инструментов и ответственный подход к ИИ	30,15	Не обязательно
34	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной	От прототипа к серийному производству	5,02	Не обязательно

		инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
35	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Затраты на производство ИИ + Генерация идей для стартапа	57,03	Не обязательно
36	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Набор инструментов для презентаций с использованием ИИ	45,59	Не обязательно
37	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Ваш путь к искусственному интеллекту	5,11	Не обязательно
Итого по модулю 2.1 «Основы программирования искусственного интеллекта» (минуты)				**838,33**	
Модуль 2.2: Отраслевые знания					
1	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие	Введение: Почему операции имеют значение?	2,5	Обязательно

		операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других			
2	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Почему операционная деятельность важна в эпоху искусственного интеллекта?	9,24	Обязательно
3	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Основы процесса	8,53	Обязательно
4	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Анализ процесса	17,16	Обязательно
5	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Возможности для улучшения	14,02	Обязательно
6	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких	Основы управления цепочкой поставок	9,2	Обязательно

		транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других			
7	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Согласование спроса и предложения	11,2	Обязательно
8	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Управление запасами	17,16	Обязательно
9	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Различные виды поставок	20,23	Обязательно
10	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Специальная сессия 1: Социально ответственные цепочки поставок	9,44	Обязательно
11	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Специальная сессия 2: Введение в вопросы качества	19,02	Обязательно

12	Доктор Ю Тэк Ли	Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов). Автор нескольких книг по операционному менеджменту. Внес вклад в развитие операционного менеджмента в таких транснациональных корпорациях, как GAP, Samsung и других	Специальная сессия 3: Стоимость качества	19,48	Обязательно
13	Джолин Лян	Соучредитель и международный генеральный директор Squirrel Ai Learning, китайской компании-единорога, сотрудничающей с более чем 60 000 начальных и средних школ. Инициативы Squirrel Ai Learning в области интеллектуального образования были удостоены премии ЮНЕСКО «За инновации в образовании с использованием ИИ» в 2020 году, а также вошли в первый список лучших образовательных технологических компаний мира по версии журнала TIME за 2024 год. Компания также вошла в список влиятельных деловых женщин Китая по версии Forbes. в 2025 году. Джолин также занимает должность исполнительного директора Комитета по образованию в области искусственного интеллекта и робототехники при Китайском обществе стратегии развития образования.	Революционизация персонализированного обучения с помощью ИИ.	76,17	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
14	Ева Коутс	Врач-консультант по детской хирургии с 20-летним опытом работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании и один из ведущих экспертов в Великобритании по вопросам обучения клиническому искусственному интеллекту. Основательница Clinical AI Partners Oxford, она сотрудничает с трастами Национальной службы здравоохранения и глобальными партнерами в области здравоохранения, чтобы преодолеть разрыв в уровне владения ИИ, помогая врачам безопасно и эффективно работать с инструментами искусственного интеллекта. Ее платформа Lyra включает 11 продуктовых направлений, от хакатонов и микрообучения до инструментов аудита персонала и обучения нормативным требованиям.	Искусственный интеллект в трансформации здравоохранения	78,41	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
15	Прадип Менон	Серийный предприниматель в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. Соучредитель и генеральный директор InceptAI. Директор по ИИ и информационной безопасности (CAISO) в Paramount Computer Systems. Член организации «Искусственный интеллект для развивающихся стран». Директор Cybersecurity-NxxT. Приглашенный профессор-практик в Школе искусственного интеллекта Университета Амрита Вишва Видьяпитам.	Как искусственный интеллект трансформирует кибербезопасность в телекоммуникациях	80,47	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
16	Джеральд Перес	Генеральный директор Interactive Brokers. Широко признана одной из самых передовых и уважаемых брокерских фирм на мировом рынке, с рыночной капитализацией около 100 миллиардов долларов.	Как ИИ трансформирует финансовые услуги	81,15	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)

17	Кевин Доулинг	Управляющий директор Robotics Factory and Hardware в Innovation Works - флагманской программе поддержки стартапов в Питтсбурге, финансируемой Администрацией экономического развития США в размере 63 млн долларов США для развития экосистемы стартапов в области робототехники и искусственного интеллекта в регионе, широко известном как «Робототехническая столица мира», где сосредоточено более 100 робототехнических компаний . Кевин руководит тремя взаимосвязанными программами Factory — Create, Accelerate и Scale — которые работают непосредственно с такими секторами, как строительство, аэрокосмическая промышленность, горнодобывающая промышленность и оборона, выявляя отраслевые проблемы и превращая их в стартапы в области робототехники, финансируемые венчурным капиталом. Он также является одним из основателей и председателем совета директоров Pittsburgh Robotics Network , региональной отраслевой организации, координирующей таланты, капитал и политику в этом секторе. Имеет докторскую степень и 17 лет проработал научным сотрудником и старшим инженером в Институте робототехники Университета Карнеги-Меллона , одном из самых влиятельных исследовательских центров робототехники в мире. Бывший вице-президент компании Color Kinetics (приобретенной Philips), где его работа над интеллектуальными светодиодными системами освещения позволила создать один из самых ценных патентных портфелей в отрасли.	Карта строительного рынка и пример использования робототехники	35,35	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
18	Санжар Рахметжанов	Соучредитель и главный инженер-аналитик компании Armeta, выпускник Alchemist, победитель конкурса Energy Venture Day&Pitch Competition, проводимого S&P 500.	Как искусственный интеллект превращает юридические документы в прибыльные данные в промышленном строительстве	81,1	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
19	Джо Уард	Директор по работе с клиентами в Snowflake. Одна из ведущих мировых компаний, занимающихся платформами для работы с данными и искусственным интеллектом, которая помогает организациям объединять свои данные, системы и команды, чтобы они могли использовать данные и ИИ гораздо более взаимосвязанным и эффективным способом. Рыночная капитализация Snowflake составляет около 57,49 миллиардов долларов, Уоррен Баффет инвестировал в компанию во время IPO Snowflake в 2020 году, а агентство Reuters назвало дебют Snowflake крупнейшим листингом в США в том году	Как Snowflake превращает данные в стратегию искусственного интеллекта	87,55	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
20	Чи Чиу	Основатель CosmicBrain AI (создание более умных роботов будущего с помощью ИИ), бывший серийный внутрикорпоративный предприниматель и технический руководитель с опытом работы в глобальных операциях в Google, Inc., имеющий	Роботы в горнодобывающей промышленности	71,19	(Обязательно/ Необязательно в зависимости

		более 25 лет опыта создания успешных предприятий по всему миру и руководства многочисленными продуктами Google от стадии инкубации до масштабирования, работая напрямую с Сергеем Брином и Ларри Пейджем			от выбранных 4 отраслей)
21	Махи де Сильва	Соучредитель и директор по стратегии в Higgsfield. Бывший исполнительный вице-президент подразделения потребительского мобильного программного обеспечения Opera Software ASA. Бывший генеральный директор Triller. Член совета директоров и консультант в нескольких стартапах. Ветеран Кремниевой долины с богатым опытом создания, масштабирования и коммерциализации технологических компаний.	Higgsfield AI демократизирует создателей контента для маркетологов в социальных сетях.	27,14	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
22	Джеймс Д. Бойд	Директор по информационным технологиям и вице-президент по цифровым технологиям и решениям в компании Valeura Energy (одной из крупнейших энергетических компаний со штаб-квартирой в Канаде) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главный консультант, глобальный советник CIO по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и кибер-инфраструктуре	Искусственный интеллект в энергетическом секторе	58,58	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
23	Лука Альберталли	Старший директор по управлению продуктами в компании Guild, входящей в число «единорогов», — включен в список Fortune ChangetheWorld. Он является соучредителем компании Theneeds, Inc., приобретенной компанией shopkick, Inc.	Искусственный интеллект меняет подход к управлению талантами.	84,03	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
24	Irakli Chikava	Соучредитель и генеральный директор компании Telagri — Агрофинтех-платформа, помогающая банкам принимать более взвешенные решения по сельскохозяйственному кредитованию на основе анализа показателей работы фермерских хозяйств и рисков в режиме реального времени. Компания базируется в Тбилиси, Грузия, и работает в Восточной Европе и Центральной Азии. Стартап с более чем 15-летним опытом работы в сфере сельского хозяйства и агробизнеса, участие в инвестиционных проектах на сумму более 40 миллионов долларов на развивающихся рынках. Финалист Кубка мира по футболу, спикер, профессионал в области агротехнологий. Соорганизатор Future Agro Challenge Georgia. Соучредитель и коммерческий директор Agro Solutions Group.	Снижение рисков сельскохозяйственного кредитования на развивающихся рынках	71,04	(Обязательно/ Необязательно в зависимости от выбранных 4 отраслей)
Итого по модулю 2.2 «Отраслевые знания» (минуты)				**989,36**	
Модуль 2.3. Тенденции и тематические исследования на местных и международных рынках.					
1	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования	Искусственный интеллект и промышленность: раскрытие глобальных возможностей Центральной Азии.	23,38	Обязательно

		Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
2	Ник Келли	Венчурный советник/партнер Alpha Intelligence Capital (AIC) - глобального венчурного фонда с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующегося исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения, инвестирующего от посевного финансирования до серии B. Базируется в Базеле, Швейцария. Ранее занимал должность директора по науке о данных и искусственному интеллекту в Novartis, где руководил инициативами в области ИИ в масштабах предприятия одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний, что дало ему редкую возможность наблюдать за тем, как ИИ фактически внедряется, проверяется и масштабируется в строго регулируемых организациях медико-биологических наук. Советник по стратегии в области ИИ и передовым технологиям в Blue Zebra. Сотрудничает с MIT и Microsoft Research.	Обзор сектора здравоохранения и медико-биологических наук и перспективы развития искусственного интеллекта.	75,18	Обязательно
3	Асет Абдуалиев	Основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub. Основатель Stanford Central Asia Hub, наставник стартапов в Alchemist Accelerator, партнер-основатель BuildTech VC, член совета директоров Американского университета Центральной Азии (AUCA).	Стартапы Центральной Азии получают доступ к Силиконовой долине.	42,47	Не обязательно
4	Магжан Мадиев	Основатель и генеральный директор Astana Hub. Соучредитель Naimi.kz. Член совета директоров, независимый директор Astana Innovations, Республиканского центра космической связи, член совета директоров Grand Mobile, Axellero.io.	От локального к глобальному: международные рынки с Astana Hub	33,36	Не обязательно
5	Алекс Агилар	Сотрудник и руководитель группы по горнодобывающей промышленности в Mind the Bridge, глобальной открытой инновационной платформе со штаб-квартирой в Силиконовой долине, которая связывает корпорации из списка Fortune 500 со стартапами. Возглавляет направление инноваций в горнодобывающей промышленности, помогая компаниям в горнодобывающей, оборонной, судостроительной и энергетической отраслях выявлять и интегрировать новые технологии. Более 8 лет опыта в развитии бизнеса и инновациях в Латинской Америке, Азии и Европе. Ранее руководил развитием B2B-бизнеса в Huawei в Латинской Америке и занимал руководящие должности в Linio, Sodimac и Grupo Pacific Traders. В Mind the Bridge оказывал поддержку корпорациям из списка Fortune 500 в энергетической и экологически чистой отраслях, включая Enel, ENI и Terna, в поиске стартапов, привлечении инвестиций в слияния и поглощения, сравнительном анализе и анализе рынка. Имеет степень магистра в области управления бизнесом от MIT.	Карта рынка полезных ископаемых и горнодобывающей промышленности	69,24	Обязательно
6	Майкл Мо	Основатель и генеральный директор GSV Holdings. Соучредитель саммита ASU GSV. Крупнейшее в	Карта рынка образования	44,13	Обязательно

		мире мероприятие на стыке образования, образовательных технологий, профессиональных навыков и венчурного капитала. Forbes называет его «Давосом образования», а The New York Times — «обязательным к посещению мероприятием в сфере образовательных технологий». Основан в 2010 году в партнерстве с Университетом штата Аризона и GSV Ventures (Global Silicon Valley). Основатель GSV University и GSV MBA. Автор книг: «В поисках следующего Starbucks», «Справочник по глобальной Силиконовой долине», «Корпорация «Миссия»... Современный капитализм».			
7	Джулианна Кривелло	Основательница Stealth Startup, сети для предпринимателей, работающих в режиме скрытности, и венчурный партнер OFF PISTE, венчурной студии, работающей на стыке тематических инвестиций, моделей контроля/владения и вертикальной реализации ИИ в сфере прямых инвестиций и стартапов. Ранее генеральный партнер-основатель и руководитель венчурного отдела Draper Startup House Ventures (часть Draper Venture Network) запустила первый глобальный микрофонд фирмы в 2021 году вместе с Викрамом Бхарати, инвестируя в стартапы на ранних стадиях развития в более чем 60 странах и 30 отраслях, с сильным присутствием в потоке сделок в сфере финтеха на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии, Индии, Латинской Америки и Восточной Европы. Организовала более 200 знакомств с инвесторами для основателей компаний по всему миру и руководила переходом фирмы от стартап-платформы, ориентированной на гостиничный бизнес, к настоящему трансграничному венчурному фонду во время пандемии.	Карта рынка финтех-компаний DFAI	66,04	Не обязательно
8	Тахира Досани	Генеральный партнер и соучредитель ResilienceVC. Приглашенный профессор Школы передовых международных исследований им. Пола Х. Нитце (SAIS) при Университете Джона Хопкинса. Приглашенный профессор Джорджтаунского университета.	Карта рынка финтех-компаний	49,23	Обязательно
9	Аксель Бадалиан	Главный специалист Alpha Intelligence Capital (AIC) - глобального венчурного фонда с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующегося исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Фонд инвестирует от посевного финансирования до раунда B, имея в своем распоряжении распределенную по всему миру команду предпринимателей, ученых и инвесторов, работающих в сфере передовых технологий. Работая в Париже, Аксель руководит поиском и реализацией инвестиций на всех этапах технологического процесса, обеспечивающего работу ИИ и машинного обучения от вычислительных мощностей, оборудования и инфраструктуры до базовых моделей и специализированных приложений. Он также является экспертом по ИИ на сайте OECD.AI ,	Вычислительная инфраструктура с использованием видеоконференц связи	78,42	Обязательно

		участвуя в обсуждении вопросов политики в области вычислительных мощностей ИИ, масштабирования инфраструктуры и его воздействия на окружающую среду.			
10	Арун Виджай	Инвестиционный аналитик в Alpha Intelligence Capital (AIC) глобальном венчурном фонде с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующемся исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Фонд инвестирует от посевного финансирования до серии B из офисов в Сан-Франциско и Сингапуре. В AIC Арун занимается поиском и комплексной проверкой компаний, работающих в сфере ИИ и машинного обучения, и имеет непосредственный опыт работы с портфелем кибербезопасности ключевой областью инвестиций фонда, которая включает в себя инвестиции в ZeroEyes (система обнаружения оружия на основе ИИ для общественных и частных пространств), X-37 (система киберзащиты на основе ИИ) и компании, занимающиеся безопасностью инфраструктуры, такие как Exostellar (безопасная оркестрация рабочих нагрузок ИИ на гетерогенном оборудовании приобретена Qualcomm). Эти инвестиции находятся в центре важнейших вопросов кибербезопасности эпохи ИИ: как защитить сами системы ИИ, как использовать ИИ для обнаружения угроз и реагирования на них со скоростью машин, а также как обеспечить безопасность вычислительной и информационной инфраструктуры, от которой сегодня зависят современные предприятия. Параллельно он создает OpenMentor.AI , платформу для наставничества для студентов, управляемую сообществом.	Карта рынка кибербезопасности	56,14	Не обязательно
11	Дэвид Форсберг	Управляющий партнер и основатель Ascent Energy Ventures венчурной компании из Денвера, специализирующейся на цифровой трансформации энергетической отрасли. Ascent инвестирует в стартапы, создающие программное обеспечение, автоматизацию, искусственный интеллект и инфраструктуру данных для глобальной энергетической системы от модернизации устаревших систем SCADA в нефтегазовой отрасли до инструментов анализа нормативной информации, программного обеспечения для планирования энергосетей и цифровых платформ в энергетике, коммунальных услугах и углеводородной промышленности. Принципы Ascent предельно прагматичны: вместо того, чтобы выбирать между углеводородами и декарбонизацией, компания поддерживает основателей, создающих инструменты автоматизации и цифровые инструменты, которые делают все формы производства энергии более эффективными, прозрачными и измеримыми. Также выступает в качестве стратегического консультанта для основателей энергетических компаний и частных инвесторов.	Цифровой и энергетический сектор	63,42	Обязательно

12	Чарли Кляйнсмит	Главный специалист SineWave Ventures , венчурной компании, специализирующейся на инвестициях в стартапы на ранних стадиях развития с капиталом в 160 миллионов долларов, с офисами в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания поддерживает технологии, которые способствуют внедрению в коммерческом и государственном секторах. Чарли руководит инвестициями на стыке данных, ИИ, кибербезопасности, сетей и вычислительной инфраструктуры именно той инфраструктуры, которая лежит в основе современной операционной автоматизации. Он публикует аналитические материалы по вопросам происхождения данных, архитектуры безопасности с нулевым доверием и систем контроля данных, которые имеют центральное значение для внедрения автоматизации в регулируемых предприятиях и государственных учреждениях. В партнерский состав SineWave входят бывшие руководители из NIST (руководитель программы по кибербезопасности), ЦРУ, АНБ, Министерства торговли, GSA и Министерства обороны.	Карта рынка операционной автоматизации	57,28	Не обязательно
13	Мейсса Гуйе	Руководитель отдела венчурного капитала в Африке в IFC (Международной финансовой корпорации) — организации, входящей в Группу Всемирного банка и являющейся крупнейшим глобальным институтом развития, специализирующимся исключительно на частном секторе развивающихся рынков, с рекордным объемом инвестиций в 71,7 млрд долларов США в 2025 финансовом году. Мейсса руководит инвестициями IFC в акционерный капитал и фонды африканских технологических и растущих компаний, размещая капитал напрямую и через венчурные фонды и акселераторы по всей Африке. IFC является крупнейшим в мире инвестором в финтех-компании развивающихся рынков , имея портфель инвестиций в финтех-компании на ранних стадиях, превышающий 600 млн долларов США, и более 3 млрд долларов США, инвестированных в более чем 175 технологических компаний и 120 венчурных фондов. Работая в Дакаре, Мейсса находится в центре африканской венчурной экосистемы — её часто называют одним из инвесторов, с которыми должен знать каждый африканский основатель.	Карта рынка развлечений и СМИ	62,49	Не обязательно
14	Киран Гартлан	Управляющий партнер Yield Lab LATAM, одной из ведущих венчурных компаний Латинской Америки, специализирующейся на агропродовольственном секторе и климатических технологиях, с офисами в Аргентине, Бразилии и Чили, а также входящей в глобальную сеть Yield Lab с региональными фондами в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Киран руководит портфелем, охватывающим весь спектр от фермы до стола, имея доступ к более чем 1100 стартапам по всей Латинской Америке . Член совета директоров Produzindo Certo, BemAgro SA, Grão Direto, SEEDZ. Лауреат премии Джесси Х. Нила 2010 года за лучшую регулярную веб-трансляцию,	Карта рынков продовольствия и сельского хозяйства	55,58	Обязательно

		посвященную рынку зерна Южной Америки. Лауреат Национальной премии за выдающиеся достижения 2007 года от NAAJ (Североамериканской ассоциации сельскохозяйственных журналистов) за анализ зернового сектора Бразилии. Автор книги «Убийцы зерновых - Зерновые рынки 101», подготовленной по заказу британского издательства Harriman House			
15	Кевин Доулинг	Управляющий директор Robotics Factory and Hardware в Innovation Works — флагманской программе поддержки стартапов в Питтсбурге, финансируемой Администрацией экономического развития США в размере 63 млн долларов США для развития экосистемы стартапов в области робототехники и искусственного интеллекта в регионе, широко известном как «Робототехническая столица мира», где сосредоточено более 100 робототехнических компаний . Кевин руководит тремя взаимосвязанными программами Factory — Create, Accelerate и Scale — которые работают непосредственно с такими секторами, как строительство, аэрокосмическая промышленность, горнодобывающая промышленность и оборона, выявляя отраслевые проблемы и превращая их в стартапы в области робототехники, финансируемые венчурным капиталом. Он также является одним из основателей и председателем совета директоров Pittsburgh Robotics Network , региональной отраслевой организации, координирующей таланты, капитал и политику в этом секторе. Имеет докторскую степень и 17 лет проработал научным сотрудником и старшим инженером в Институте робототехники Университета Карнеги-Меллона , одном из самых влиятельных исследовательских центров робототехники в мире. Бывший вице-президент компании Color Kinetics (приобретенной Philips), где его работа над интеллектуальными светодиодными системами освещения позволила создать один из самых ценных патентных портфелей в отрасли.	Карта рынка робототехники	65,15	Обязательно
16	Аскар Айтуов	Основатель Devs.kz. Бывший менеджер сообщества Google. Старший преподаватель и кандидат наук в области информационных систем в Казахстанско-британском техническом университете. Руководил акселератором Silkway (Google для стартапов). Ранее занимался связями с разработчиками и стартапами в экосистеме разработчиков Google (через EPAM).	Карта строительного рынка и пример использования робототехники.	34,37	Не обязательно
Итого по модулю 2.3. Тенденции и тематические исследования на местных и международных рынках. (минут)				**875,88**	
Модуль 2.4. Прикладные предпринимательские навыки					
1	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community.	Трансформация прототипов ИИ	16,12	Обязательно

		Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.			
2	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Фильтр (часть 1)	17,13	Обязательно
3	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Фильтр (часть 2)	16,37	Обязательно
4	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Поиск идей	12,33	Обязательно
5	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Техническая оценка	18,48	Обязательно
6	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Шаг первый: Создание прототипа	19,02	Обязательно
7	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Шаг второй: Готовность к строительству	14,13	Обязательно
8	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Партнер по дизайну	34,49	Обязательно
9	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Решение от MVP до готового продукта	27,49	Обязательно

10	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Оценка размера рынка (TAM, SAM, SOM)	18,43	Обязательно
11	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Конкурентная среда	24,01	Обязательно
12	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Сегментация клиентов	26,59	Обязательно
13	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Методология бережливого стартапа	12,55	Обязательно
14	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Согласование запуска с подходом к клиенту	13,25	Обязательно
15	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Структура затрат на ИИ	19,21	Обязательно
16	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Экономика единицы продукции и маржа	12,51	Обязательно
17	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Модели ценообразования в сфере ИИ	13,05	Обязательно
18	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ,	Создание работающей	18,01	Обязательно

		возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	финансовой модели		
19	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Продажа того, что вы создали.	15,08	Обязательно
20	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Поиск вашего первого клиента	17,41	Обязательно
21	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Создание простой системы получения дохода	18,57	Обязательно
22	Бола Адегбулу	Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом. Член совета директоров Africa Deep Tech Community. Член PEF Community. Входит в список «30 до 30» Европы: производство и промышленность.	Масштабирование стратегии выхода на рынок	18,48	Обязательно
23	Питер Тернер	Партнер Breakthrough Energy Ventures. BEV инвестирует в компании, которые используют инновационные технологии для решения проблемы изменения климата. При поддержке многих ведущих мировых бизнес-лидеров, BEV располагает более чем 2 миллиардами долларов инвестиций для поддержки смелых предпринимателей, создающих компании, способные значительно сократить выбросы в сельском хозяйстве, строительстве, электроэнергетике, производстве и транспорте. Член отборочной комиссии по выбору исполнительного вице-президента в Стэнфордском институте окружающей среды имени Вудса.	Продовольствие и сельское хозяйство: анализ отрасли, построение стратегии выхода на рынок и привлечение венчурных инвесторов.	55,43	Не обязательно
24	Болат Султанкулов	Основатель и генеральный директор ARLAN BIOTECH. Участник программы StartX S24. Соучредитель и генеральный директор Astana Biomed Group. Основатель и генеральный директор Kletochnaya terapiya. Доктор философии (PhD) в области биоинженерии и биомедицинской инженерии, Назарбаевский университет.	Биотехнологии и науки о жизни: как войти в сферу передовых технологий, создать небольшую команду, использующую ИИ, и завоевать расположение ведущих акселераторов.	52,33	Не обязательно

25	Шеймус МакАтир	Генеральный директор Speechlab. Независимый директор On Device Research. Основатель и резидент фонда искусственного интеллекта (управляется Эндрю Нгом). Инвестор и консультант. 3 успешных выхода из инвестиций.	Применение ИИ: как определить идеальный профиль клиента, создать конкурентные преимущества перед ключевыми игроками и разумно привлекать капитал.	42,11	Не обязательно
26	Альберто Пелличионе	Партнер Alpha Intelligence Capital. Инвестор в сфере ИИ. Бывший руководитель глобальной стратегии XDR в IBM, участвовал в разработке стратегии QRadar+ XDR в глобальном масштабе. Серийный предприниматель в области кибербезопасности.	Использование продуктов ИИ в кибербезопасности: как начать с проблемы, создавать решения итеративно и защищаться от базовых моделей.	86,52	Не обязательно
27	Хю Дон	Старший специалист по продажам в Nutanix, ведущей мировой компании в области облачного программного обеспечения, предлагающей организациям единую платформу для запуска приложений и обработки данных в облачной среде. Инвестиционная капитализация компании превышает 10 миллиардов долларов. 3 IPO/поглощения.	Продажи в сфере корпоративных B2B-технологий: как продавать до создания продукта, запустить полный цикл продаж и нанять первую команду продаж.	44,65	Не обязательно
28	Талгат Кантаев	Соучредитель InvestBanq (Сингапур), советник Bueno.money. Более 8 лет опыта работы в сфере венчурного капитала (Paladigm Capital, Eurasia RED).	Финтех и управление активами: как создавать продукты на основе ИИ в индустрии, основанной на доверии, сегментировать состоятельных клиентов и масштабировать межкультурные команды.	52,19	Не обязательно
29	Том Перейра	Финансовый директор компании Advanced Navigation, австралийского «единорога». Компания является мировым лидером в области навигационных и автономных систем и обслуживает более 2800 клиентов в более чем 70 странах мира (среди клиентов Boeing, Airbus, NASA и другие).	Финансирование стартапов в сфере технологий: как освоить финансовую отчетность, понять соотношение	63,43	Не обязательно

			CAC и LTV и найти баланс между ростом и прибыльностью.		
30	Скотт Нузум, Скотт Фелдер	Скотт Нузум — специальный советник в Wiley Rein. Юрист в Wiley Rein LLP (Вашингтон, округ Колумбия) — консультирует компании двойного назначения и высокотехнологичные компании по вопросам корпоративного права, национальной безопасности и регулирования новых технологий: слияния и поглощения, соблюдение требований кибербезопасности и лицензирование технологий. Работает с основателями и венчурными фондами в оборонном, энергетическом, космическом и ИИ секторах по трансграничным сделкам. Более 15 лет опыта работы на стыке права, бизнеса и государственной политики. Ранее занимал юридические и политические должности в федеральном правительстве США, был генеральным менеджером в венчурной студии Innovyz USA , соучредителем платформы данных для приложений агротехнологий. Скотт Фелдер — партнер юридической фирмы Wiley Rein LLP (Вашингтон, округ Колумбия) и руководитель практики патентного делопроизводства. Специализируется на сложных вопросах интеллектуальной собственности, с которыми сталкиваются государственные подрядчики, включая патентные права, права на технические данные и компьютерное программное обеспечение, с акцентом на аэрокосмический, оборонный и разведывательный секторы. Представляет интересы клиентов в спорах и переговорах по вопросам интеллектуальной собственности с правительством США. Неоднократно признавался одним из «Суперюристов» округа Колумбия в области интеллектуальной собственности (2013, 2015–2020, 2023). Часто выступает с докладами и публикует статьи по вопросам интеллектуальной собственности, а также является со-преподавателем семинара по интеллектуальной собственности в государственных контрактах от Federal Publications Seminars и серии семинаров Public Contracting Institute «Разъяснение вопросов интеллектуальной собственности в государственных контрактах».	Правовые аспекты создания стартапов в сфере ИИ: как выстроить структуру компании, привлечь глобальные венчурные инвестиции и защитить интеллектуальную собственность в эпоху ИИ.	66,53	Не обязательно
31	Брэди Форест	Основатель Ignite Talks, глобальной серии ток-шоу. Член совета директоров, бывший руководитель отдела развития бизнеса в Sentz Global. Член совета директоров Ideas Beyond Borders и Community Arts Stabilization Trust. Приглашенный ведущий и куратор конференций TED. Бывший венчурный партнер. GenLab Venture Studio	Коммуникация для основателей компаний в эпоху ИИ: как понять свою аудиторию, рассказывать истории, которые находят отклик, и использовать ИИ, не теряя при этом своего голоса.	48,09	Не обязательно

Итого по модулю 2.4 «Прикладные предпринимательские навыки» (минуты)				**913,99**	
Модуль 2.5. Универсальные навыки для лидерства и работы в команде.					
1	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Основы эффективной коммуникации	19,19	Обязательно
2	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Межкультурная коммуникация	24,31	Обязательно
3	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Убеждение и влияние	23,38	Обязательно
4	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Использование сторителлинга в бизнесе	16,25	Обязательно
5	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте	Уверенная презентация	24,2	Обязательно

		Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
6	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Навыки ведения переговоров для предпринимателей	16,17	Обязательно
7	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Внутренняя командная коммуникация	16,16	Обязательно
8	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Мастерство фасилитации	18,14	Обязательно
9	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более	Формирование высокоэффективных команд	16,16	Обязательно

		чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
10	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Динамика команды и роли	20,48	Обязательно
11	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Предоставление и получение обратной связи	19,23	Обязательно
12	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Совместное решение проблем	15,46	Обязательно
13	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Разрешение конфликтов в командах	18,09	Обязательно

14	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Формирование командной культуры	19,24	Обязательно
15	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Эффективное делегирование	20,03	Обязательно
16	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Межфункциональное сотрудничество	21,16	Обязательно
17	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Руководство удаленными и гибридными командами	12,5	Обязательно
18	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО	Лидерство между поколениями	13,33	Обязательно

		назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
19	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Мотивация и моральный дух команды	19,12	Обязательно
20	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Человеческий фактор в процессе найма	17,01	Обязательно
21	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Лидерство против управления	14,41	Не обязательно
22	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший	Принятие решений в условиях неопределенности	21,42	Не обязательно

		председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
23	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Эмоциональный интеллект для лидеров	21,4	Не обязательно
24	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Служение как лидерство	20,54	Не обязательно
25	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Этическое лидерство и принятие решений, основанных на ценностях.	12,42	Не обязательно
26	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	В основе всего лежат данные.	17,51	Не обязательно
27	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем	Лидерство в эпоху искусственного интеллекта	18,5	Не обязательно

		SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
28	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Кризисное лидерство	18,35	Не обязательно
29	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Управление взаимодействием с руководством и подчиненными	12,11	Не обязательно
30	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Формирование стратегических партнерств и альянсов	18,59	Не обязательно
31	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и	Психология продаж для основателей компаний	11,32	Не обязательно

		технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
32	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Адаптивность и способность к переориентации	13,11	Не обязательно
33	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Навыки критического мышления	22,46	Не обязательно
34	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Творческое решение проблем	22,06	Не обязательно
35	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Управление временем и продуктивность	22	Не обязательно
36	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по	Управление вашей энергией	14,39	Не обязательно

		искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
37	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Управление стрессом и стрессоустойчивость	24,3	Не обязательно
38	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Развитие мышления роста	21,52	Не обязательно
39	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Самосознание и рефлексия	19,48	Не обязательно
40	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной	Постановка целей и их достижение	23,31	Не обязательно

		инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.			
41	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Учимся учиться	20,11	Не обязательно
42	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Создание профессиональной сети	18,56	Не обязательно
43	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Персональный брендинг	18,38	Не обязательно
44	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Финансовая грамотность для основателей компаний	14,17	Не обязательно

45	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	Здоровье и благополучие для предпринимателей	17,38	Не обязательно
46	Пол Ким	Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан. Он является создателем SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), платформы, которую ЮНЕСКО назвала переломным моментом в образовании. Президент Seeds of Empowerment, международной инициативы, проекты которой реализованы более чем в 22 странах. Бывший заместитель декана и технический директор Высшей школы образования Стэнфордского университета. Бывший председатель Международного экспертного комитета Всемирного банка.	План непрерывного обучения	18,41	Не обязательно
Итого по модулю 2.5 «Универсальные навыки для лидерства и работы в команде» (минуты)				**845,82**	
Модуль 2.6. Заключительный этап.					
1	Пол Ким		Питч вашего выпускного проекта и обзор презентации	33,08	Обязательно
Итого по модулю 2.6. Заключительный этап (минуты)				**33,08**	
Общее время (минуты)				**4496,46**	